

Chương 5

ỨNG DỤNG CỦA MẠNG HAI CỬA

Trong chương 5 chúng ta sẽ nghiên cứu ứng dụng của mạng hai cửa thụ động, tương hỗ để thiết kế các mạch có những chức năng riêng, đặc biệt chúng ta sẽ đi sâu vào mạch lọc tần số, vì nó được ứng dụng rộng rãi trong thực tế.

Trước tiên chúng ta xét đến 2 loại mạng hai cửa tuyến tính, thụ động thường gặp là suy giảm và phối hợp trở kháng.

5.1. MẠNG HAI CỬA SUY GIẢM VÀ PHỐI HỢP TRỞ KHÁNG

5.1.1. Mạng hai cửa suy giảm

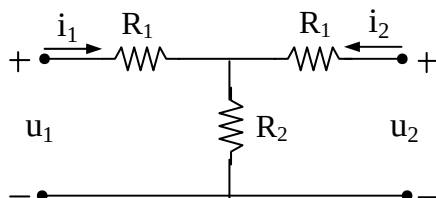
Theo định nghĩa, mạng hai cửa suy giảm là mạch chia điện áp chính xác mà không làm thay đổi điện trở trong R_n của nguồn.

Để thỏa mãn điều kiện trên, mạch suy giảm phải là mạng hai cửa đối xứng và có trở kháng sóng bằng điện trở trong của nguồn. Để đơn giản hóa trong việc tính toán và cấu trúc chúng ta có thể bỏ qua hệ số dịch pha giữa nguồn tác động và đáp ứng mà chỉ quan tâm đến hệ số suy giảm, hay truyền đạt sóng có dạng:

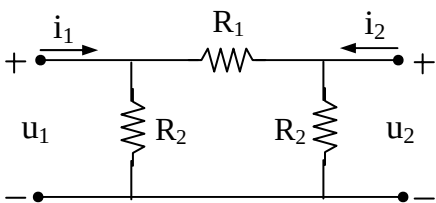
$$g = a > 0. \quad (5.1.1)$$

Như vậy về mặt kết cấu, mạch suy giảm được cấu trúc từ các phần tử thuần trở.

Các sơ đồ hình T và π đối xứng của mạng 2 cửa suy giảm được mô tả như hình 5.1.1.



a) Sơ đồ hình T đối xứng



b) Sơ đồ hình π đối xứng

Hình 5.1.1

Từ các biểu thức (4.3.92a), (4.2.92b) và (5.1.1) ta suy ra được $R_1(R_n, a)$, $R_2(R_n, a)$ của sơ đồ hình T:

$$\begin{cases} R_1 = R_n \left(\frac{cha - 1}{sha} \right) \\ R_2 = \frac{R_n}{sha} \end{cases} \quad (5.1.2)$$

Với sơ đồ hình π của suy giảm, ta cũng có:

$$\begin{cases} \frac{1}{R_1} = \frac{1}{R_n sha} \\ \frac{1}{R_2} = \frac{1}{R_n} \left(\frac{cha - 1}{sha} \right) \end{cases} \quad (5.1.3)$$

Ví dụ 5.1.1

Hãy thiết kế mạng 2 cửa suy giảm làm việc với nguồn có điện trở trong $R_n = 600\Omega$ và hệ số suy giảm $a = 2.75$ Np.

Giải:

- Sơ đồ hình T của mạng 2 cửa suy giảm mô tả như hình 5.1.1a, theo (5.1.2) ta có:

$$\begin{cases} R_1 = R_n \left(\frac{\text{cha} - 1}{\text{sha}} \right) = 522\Omega \\ R_2 = \frac{R_n}{\text{sha}} = 77\Omega \end{cases}$$

- Sơ đồ hình π mô tả như hình 5.1.1b và theo (5.1.3) ta có:

$$\begin{cases} \frac{1}{R_1} = \frac{1}{R_n \text{sha}} = 1.45\text{m}\Omega^{-1} \\ \frac{1}{R_2} = \frac{1}{R_n} \left(\frac{\text{cha} - 1}{\text{sha}} \right) = 0.214\text{m}\Omega^{-1} \end{cases}, \text{ suy ra } \begin{cases} R_1 = 690\Omega \\ R_2 = 4673\Omega \end{cases}$$

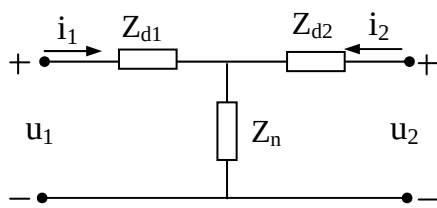
5.1.2. Mạng hai cửa phối hợp trở kháng

Nhiệm vụ của mạng 2 cửa loại này dùng để phối hợp trở kháng giữa nguồn và tải, nên nó được kết hợp với nguồn để làm thay đổi điện trở trong R_{n1} của nguồn thành giá trị trở mới là R_{n2} . Do đó mạng 2 cửa phối hợp trở kháng phải có cấu trúc không đối xứng, ngoài ra để đơn giản hóa trong việc tính toán chúng ta có thể bỏ qua hệ số suy giảm, hay truyền đạt sóng có dạng:

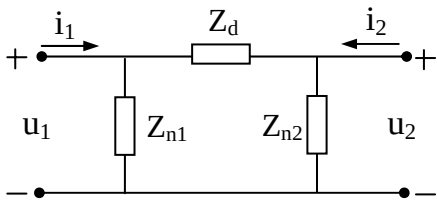
$$g = jb \quad (5.1.4)$$

Các sơ đồ cơ bản hình T, π của mạng 2 cửa phối hợp trở kháng được mô tả trên hình 5.1.3.

Từ các biểu thức (4.3.27a,b), (4.3.86a), bảng 4.1 và (5.1.4), ta suy ra được:



a) Sơ đồ hình T

a) Sơ đồ hình π

Hình 5.1.3

$$\begin{cases} Z_{d1} = j \left(\frac{\sqrt{R_1 R_2}}{\sin b} - \frac{R_1}{\text{tgb}} \right) \\ Z_{d2} = j \left(\frac{\sqrt{R_1 R_2}}{\sin b} - \frac{R_2}{\text{tgb}} \right) \\ Z_n = -j \left(\frac{\sqrt{R_1 R_2}}{\sin b} \right) \end{cases} \quad (5.1.5)$$

$$\begin{cases} \frac{1}{Z_d} = -j \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2} \sin b} \\ \frac{1}{Z_{n1}} = j \left(\frac{1}{\sqrt{R_1 R_2} \sin b} - \frac{1}{R_1 \text{tgb}} \right) \\ \frac{1}{Z_{n2}} = j \left(\frac{1}{\sqrt{R_1 R_2} \sin b} - \frac{1}{R_2 \text{tgb}} \right) \end{cases} \quad (5.1.6)$$

Các biểu thức (5.1.6) và (5.1.7) cho thấy rằng, mạng 2 cửa phối hợp trở kháng có kết cấu thuần kháng.

Ví dụ 5.1.2

Hãy thiết kế mạng 2 cửa phối hợp trở kháng đặt giữa nguồn có điện trở trong $R_1=5000\Omega$ và tải $R_2=75\Omega$, nếu biết điện áp vào và ra dịch pha nhau một góc $b=45^\circ$.

Giải:

- Sơ đồ hình T (hình 5.1.3a):

Thay các dữ liệu vào biểu thức (5.1.5), ta được:

$$\begin{cases} Z_{d1} = j \left(\frac{\sqrt{R_1 R_2}}{\sin b} - \frac{R_1}{\tan b} \right) = -j 4134\Omega \\ Z_{d2} = j \left(\frac{\sqrt{R_1 R_2}}{\sin b} - \frac{R_2}{\tan b} \right) = j 791\Omega \\ Z_n = j \left(\frac{\sqrt{R_1 R_2}}{\sin b} \right) = -j 866\Omega \end{cases}$$

- Sơ đồ hình π (hình 5.1.3b):

Thay các dữ liệu vào biểu thức (5.1.6), ta được:

$$\begin{cases} \frac{1}{Z_d} = -j \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2} \sin b} = -j 2.3 m\Omega^{-1} \\ \frac{1}{Z_{n1}} = j \left(\frac{1}{\sqrt{R_1 R_2} \sin b} - \frac{1}{R_1 \tan b} \right) = j 3 m\Omega^{-1} \\ \frac{1}{Z_{n2}} = j \left(\frac{1}{\sqrt{R_1 R_2} \sin b} - \frac{1}{R_2 \tan b} \right) = -j 7.7 m\Omega^{-1} \end{cases}, \text{ suy ra } \begin{cases} Z_d = -j 435\Omega \\ Z_{n1} = j 333\Omega \\ Z_{n2} = -j 130\Omega \end{cases}$$

5.2. MẠCH LỌC TẦN SỐ

5.2.1. Khái niệm và phân loại mạch lọc

a. Khái niệm chung

Một trong những ứng dụng quan trọng của mạng hai cửa là mạch lọc tần số.

Mạch lọc tần số là mạng hai cửa có tính lựa chọn tần số, nó cho truyền qua một cách dễ dàng các tín hiệu dòng áp thuộc dải tần số nào đó gọi là dải thông và chặn các tín hiệu thuộc dải tần số khác gọi là dải chắn.

Với mạch lọc lý tưởng thì hệ số suy giảm $a(\omega)$ có giá trị :

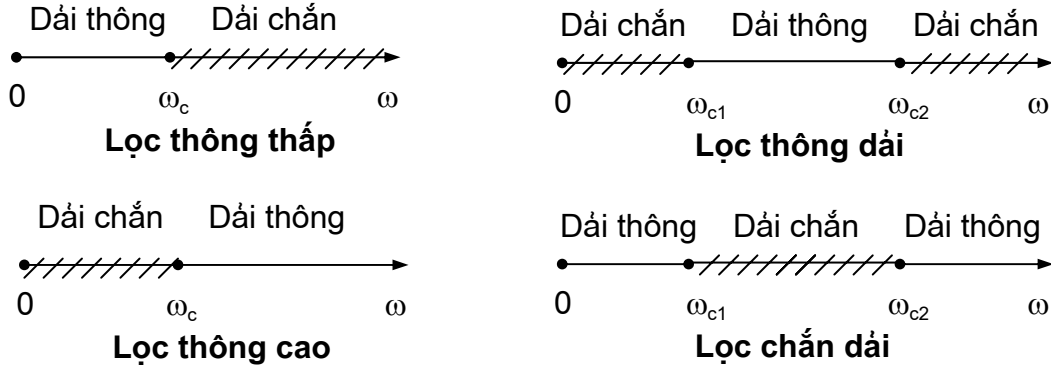
$$\begin{cases} a(\omega) = 0: \text{ trong dải thông;} \\ a(\omega) = \infty: \text{ trong dải chắn.} \end{cases}$$

b. Phân loại mạch lọc

Theo tần số, mạch lọc được phân thành 4 loại chính:

- Mạch lọc thông thấp: dải thông $0 \leq \omega \leq \omega_c$, dải chắn $\omega > \omega_c$;

2. Mạch lọc thông cao: dải thông $\omega \geq \omega_c$, dải chặn $0 \leq \omega < \omega_c$;
3. Mạch lọc thông dải: dải thông $\omega_{c1} \leq \omega \leq \omega_{c2}$, dải chặn $0 \leq \omega < \omega_{c1}$ và $\omega > \omega_{c2}$;
4. Mạch lọc chặn dải: dải thông $0 \leq \omega \leq \omega_{c1}$ và $\omega \geq \omega_{c2}$, dải chặn $\omega_{c1} < \omega < \omega_{c2}$.



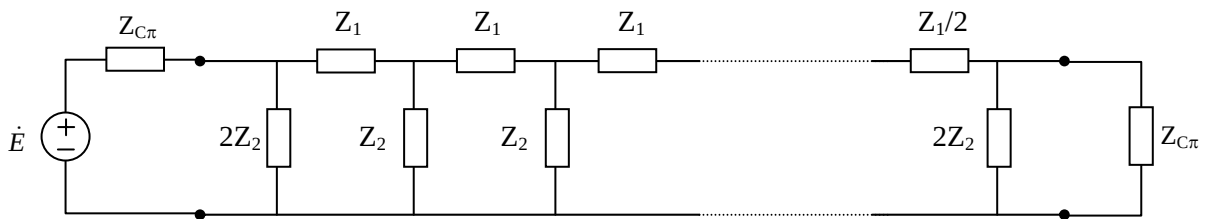
Hình 5.2.1

Hình 5.2.1 mô tả phạm vi của dải thông và dải chặn trên trục tần số của từng loại mạch lọc tần số, trong đó $\omega_c, \omega_{c1}, \omega_{c2}$ là các tần số cắt của các loại mạch lọc.

Theo các phần tử mạch, mạch lọc được phân thành các loại chính sau:

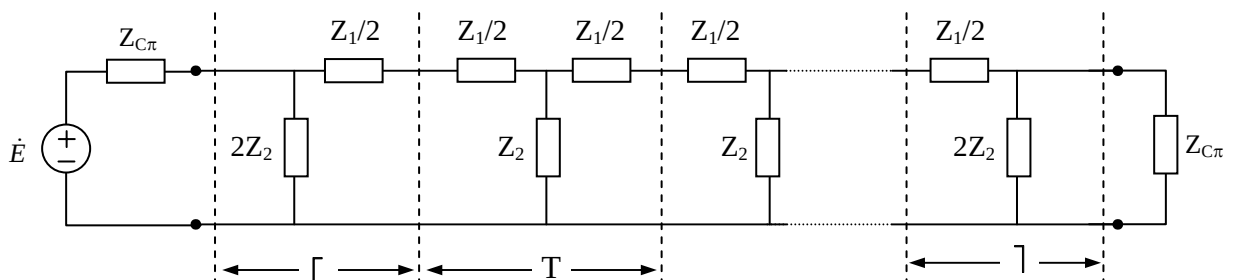
- Mạch lọc thụ động LC: gồm các phần tử L, C;
- Mạch lọc thụ động RC: gồm các phần tử R, C;
- Mạch lọc tích cực RC: gồm các phần tử R, C và các phần tử tích cực như Transistor, op-amp, ...

Ở đây chúng ta chỉ xét đến các mạch lọc thụ động LC và có cấu trúc dạng hình cái thang như hình 5.2.2a và giả thiết rằng các mạng hai cửa làm việc trong điều kiện phối hợp trở kháng cả hai phía.



Hình 5.2.2a

Để phân tích một mạch lọc phức tạp, thường người ta phân nó ra thành những mắc xích hình Γ và Π hay các mắc lọc cơ bản hình T và hình π như hình 5.2.2b.



Hình 5.2.2b

5.2.2. Điều kiện dải thông của mạch lọc tần số

Nhận xét rằng, các mắc lọc cơ bản hình T và hình π cũng được cấu tạo từ các mắc xích nguyên tố hình Γ và $\bar{\Gamma}$. Như vậy cấu trúc hình cái thang có thể xem như được thiết lập bởi các mắc xích nguyên tố hình Γ và $\bar{\Gamma}$ và chúng làm việc trong điều kiện phối hợp trở kháng.

Theo biểu thức (4.3.87b) ta có hệ số suy giảm và hệ số dịch pha của mạch lọc bằng tổng hệ số suy giảm và dịch pha của các mắc xích nguyên tố.

Gọi $g=a+jb$ là hệ số truyền đạt sóng của mắc lọc hình T hoặc hình π , theo ví dụ 4.3.10 ta có kết quả (4.3.95):

$$g_{\Gamma} = g_{\bar{\Gamma}} = \frac{g}{2}.$$

Từ (4.3.90c) và các biểu thức (4.3.72d,e), ta có:

$$\operatorname{sh} \frac{g}{2} = \operatorname{sh} \left(\frac{a}{2} + j \frac{b}{2} \right) = \operatorname{sh} \frac{a}{2} \cos \frac{b}{2} + j \operatorname{ch} \frac{a}{2} \sin \frac{b}{2} = \sqrt{\frac{Z_1}{4Z_2}} \quad (5.2.1a)$$

$$\operatorname{ch} \frac{g}{2} = \operatorname{ch} \left(\frac{a}{2} + j \frac{b}{2} \right) = \operatorname{ch} \frac{a}{2} \cos \frac{b}{2} + j \operatorname{sh} \frac{a}{2} \sin \frac{b}{2} = \sqrt{1 + \frac{Z_1}{4Z_2}} \quad (5.2.1b)$$

Vì mạch lọc chúng ta đang xét chỉ gồm L và C, nên ta có thể đặt: $Z_1=jX_1$; $Z_2=jX_2$.

Thay các giá trị trở kháng vào biểu thức (5.2.1a,b) và người ta chứng minh khi tỉ số điện kháng thỏa điều kiện: $0 \geq \frac{X_1}{X_2} \geq -4$ thì hệ số suy giảm $a(\omega)=0$, tức là tín hiệu truyền

qua mạch không bị tắt và hệ số dịch pha được tính:

$$\sin \frac{b}{2} = \pm \sqrt{\frac{-X_1}{4X_2}}. \quad (5.2.2)$$

Với điều kiện $-4 > \frac{X_1}{X_2}$ thì hệ số suy giảm $a(\omega)>0$ và được xác định:

$$\operatorname{ch} \frac{a}{2} = \sqrt{\frac{-X_1}{4X_2}}; \quad \operatorname{sh} \frac{a}{2} = \pm \sqrt{-\left(1 + \frac{X_1}{4X_2}\right)}, \quad (5.2.3a)$$

tức là tín hiệu bị chặn lại và khi đó hệ số dịch pha được xác định bởi:

$$\cos \frac{b}{2} = 0; \quad \sin \frac{b}{2} = \pm 1 \quad (5.2.3b)$$

Hay nói cách khác, khi:

- $0 \geq \frac{X_1}{X_2} \geq -4$: dải thông, khi đó các trở kháng sóng $Z_{CT}, Z_{C\pi}$ được xác định theo (4.3.94a,b) sẽ là các số thực hay thuần trở;
- $-4 > \frac{X_1}{X_2}$: dải chặn và các trở kháng sóng $Z_{CT}, Z_{C\pi}$ được xác định theo (4.3.94a,b) sẽ là thuần ảo, tức là thuần kháng.

Nếu mạch lọc được cấu tạo từ n mắc xích hình Γ hoặc Υ , khi đó hệ số suy giảm và dịch pha của mạch lọc sẽ là:

$$a_{td} = n \cdot \frac{a}{2}; \quad b_{td} = n \cdot \frac{b}{2}. \quad (5.2.4)$$

5.2.3. Mạch lọc loại k

Mạch lọc loại k là mạch lọc hình cái thang và thỏa điều kiện:

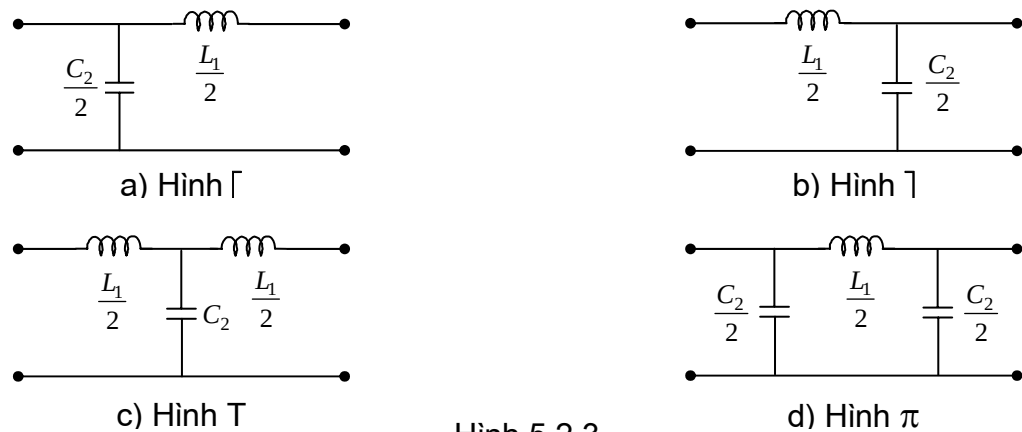
$$Z_1 Z_2 = k^2, \quad (5.2.5)$$

trong đó k là hằng số dương.

Như đã giới thiệu qua các loại mạch lọc ở mục 5.1 nếu theo phạm vi tần số, mạch lọc có 4 loại cơ bản: mạch lọc thông thấp, thông cao, thông dải và chặn dải và ở đây chúng ta chỉ xét đến mạch lọc thụ động LC. Sau đây chúng ta xét cụ thể từng loại mạch lọc loại k.

a. Mạch lọc thông thấp loại k

Sơ đồ của các nửa mắc lọc (mắc xích hình Γ và Υ) và các mắc lọc cơ bản hình T và π được mô tả như hình 5.2.3.



Hình 5.2.3

Trở kháng trên các nhánh của mạch lọc thông thấp:

$$Z_1 = jX_1 = j\omega L_1; \quad Z_2 = jX_2 = \frac{1}{j\omega C_2}. \quad (5.2.6)$$

$$\text{- Hằng số } k = \sqrt{Z_1 Z_2} = \sqrt{\frac{L_1}{C_2}}. \quad (5.2.7)$$

- Điều kiện dải thông:

$$0 \geq \frac{X_1}{X_2} \geq -4 \text{ hay } 4 \geq \omega^2 L_1 C_2 \geq 0.$$

$$\text{Suy ra dải thông: } 0 \leq \omega \leq \frac{2}{\sqrt{L_1 C_2}}, \quad (5.2.8)$$

$$\text{Tần số cắt: } \omega_c = \frac{2}{\sqrt{L_1 C_2}}. \quad (5.2.9)$$

- Hệ số suy giảm và dịch pha theo (5.2.2), (5.2.3a) và (5.2.3b):

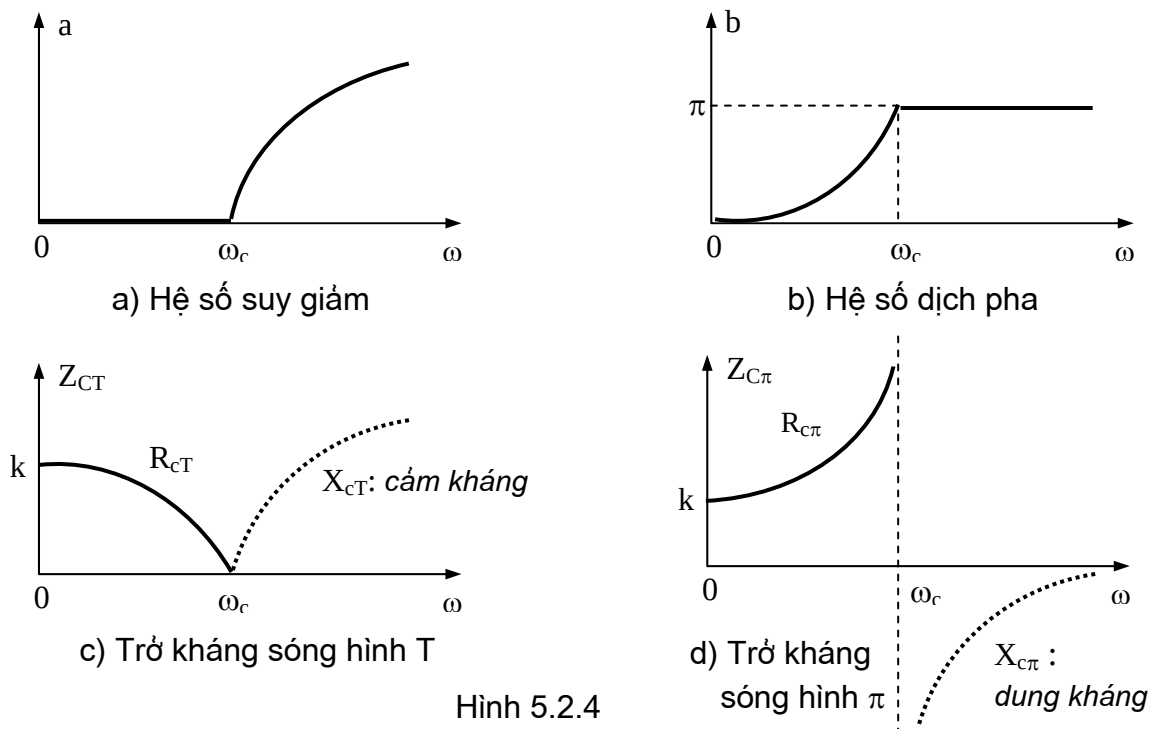
$$\text{Trong dải thông: } a = 0; \quad b = 2 \arcsin \frac{\omega}{\omega_c}; \quad (5.2.10a)$$

$$\text{Trong dải chặn: } a = 2 \operatorname{arch} \frac{\omega}{\omega_c}, \quad b = \pi. \quad (5.2.10b)$$

- Trở kháng sóng của các mắc lọc cơ bản hình T và π theo (4.3.94a) và (4.3.94b):

$$Z_{CT} = k \sqrt{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_c} \right)^2}; \quad Z_{C\pi} = k / \sqrt{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_c} \right)^2}. \quad (5.2.11)$$

Theo (5.2.10) và (5.2.11) ta vẽ được đồ thị của các thông số sóng theo tần số như hình 5.2.4.



Hình 5.2.4

Ví dụ 5.2.1

Thành lập sơ đồ của các mắc lọc thông thấp hình T và π loại k, nếu biết dải thông từ 0 đến 10 kHz và trở kháng sóng ở đầu dải thông là 600Ω .

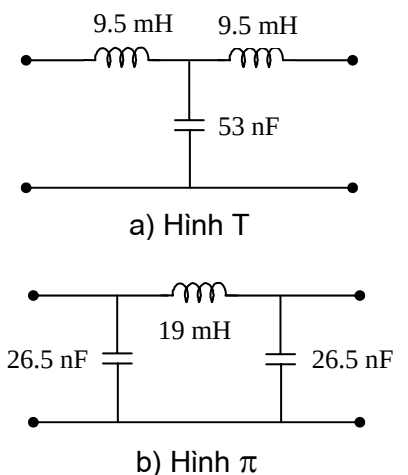
Giải:

Theo (5.2.8) và (5.2.10) ta suy ra được:

$$\begin{cases} f_C = \frac{1}{\pi \sqrt{L_1 C_2}} = 10^4 \text{ (Hz)} \\ Z_{CT(\pi)} = k = \sqrt{\frac{L_1}{C_2}} = 600(\Omega). \end{cases}$$

Giải hệ ta được: $L_1 = 19 \text{ mH}$; $C_2 = 53 \text{ nF}$.

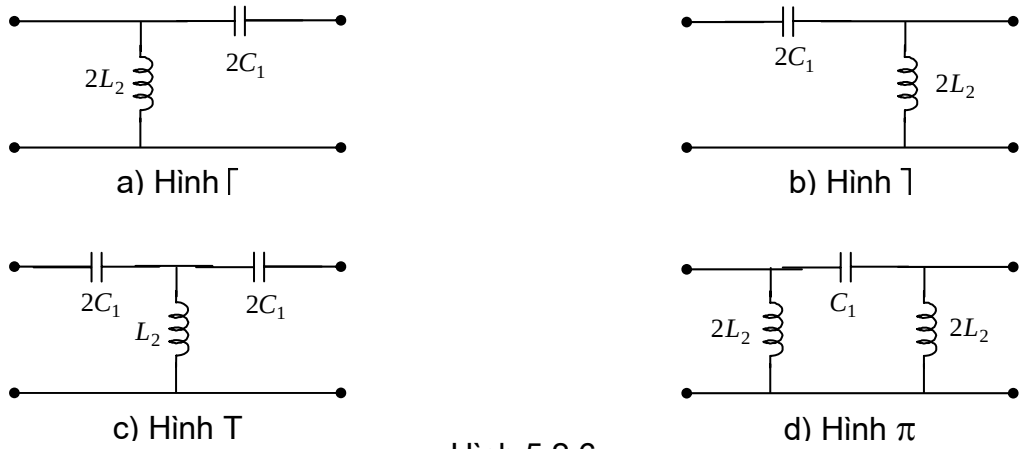
Theo hình 5.2.3, ta vẽ được sơ đồ của các mắc lọc thông thấp hình T và π loại k như hình 5.2.5.



Hình 5.2.5

b. Mạch lọc thông cao loại k

Cấu trúc của nửa mắc lọc hình Γ và $\lceil$ và các mắc lọc cơ bản hình T và π được mô tả như hình 5.2.6.



Hình 5.2.6

- Trở kháng trên các nhánh của mạch lọc thông cao:

$$Z_1 = jX_1 = \frac{1}{j\omega C_1}; \quad Z_2 = jX_2 = j\omega L_2. \quad (5.2.12)$$

- Hằng số $k = \sqrt{\frac{L_2}{C_1}}.$ (5.2.13)

- Điều kiện dải thông:

$$0 \geq \frac{X_1}{X_2} \geq -4 \quad \text{hay} \quad 4 \geq \frac{1}{\omega^2 L_1 C_2} \geq 0.$$

Suy ra dải thông: $\omega \geq \frac{1}{2\sqrt{L_2 C_1}},$ (5.2.14)

tần số cắt: $\omega_c = \frac{1}{2\sqrt{L_2 C_1}}.$ (5.2.15)

- Hệ số suy giảm và dịch pha theo (5.2.2), (5.2.3a) và (5.2.3b):

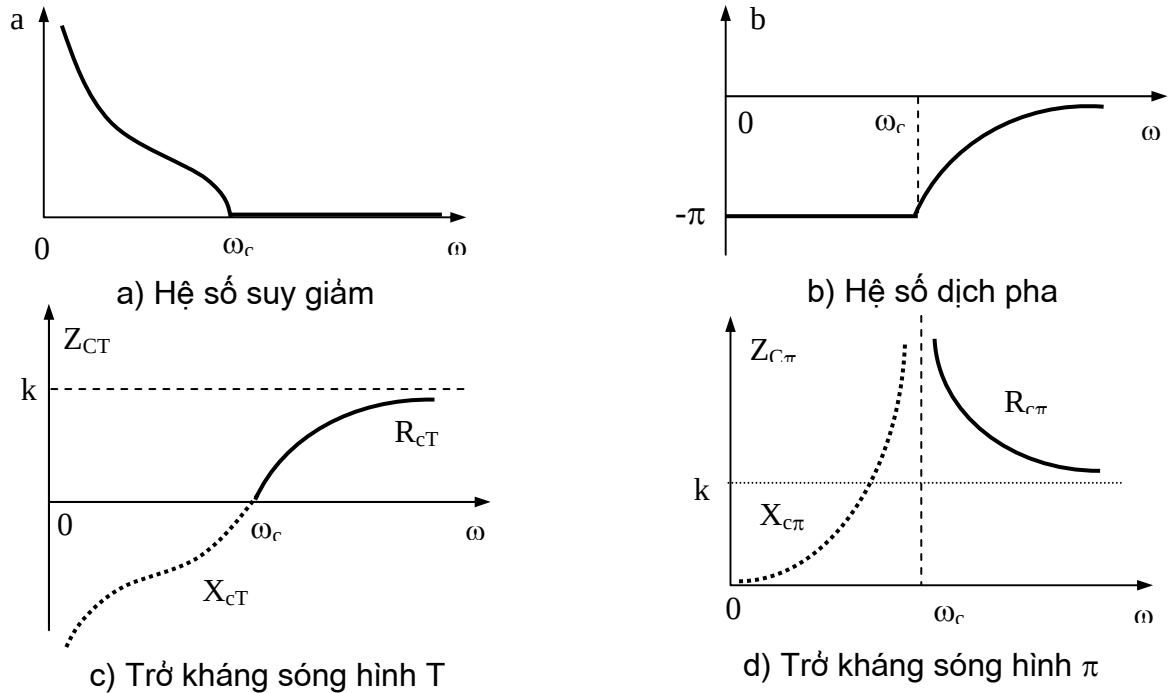
Trong dải thông: $a = 0; \quad b = -2 \arcsin \frac{\omega_c}{\omega};$ (5.2.16a)

Trong dải chặn: $a = 2 \operatorname{arch} \frac{\omega_c}{\omega}, \quad b = -\pi.$ (5.2.16b)

- Trở kháng sóng của các mắc lọc cơ bản hình T và π theo (4.3.94a) và (4.3.94b):

$$Z_{CT} = k \sqrt{1 - \left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)^2}; \quad Z_{C\pi} = \frac{k}{\sqrt{1 - \left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)^2}}. \quad (5.2.17)$$

Theo (5.2.16a,b) và (5.2.17) ta vẽ được đồ thị của các thông số sóng theo tần số như hình 5.2.7.



Hình 5.2.7

Ví dụ 5.2.2

Mạch lọc thông cao hình π loại k với tần số cắt là 96 kHz, được dùng để giảm nhiễu tín hiệu ở tần số 64 kHz và cho qua các tín hiệu có tần số cao hơn. Điện dung của tụ của bộ lọc là 4000 nF. Xác định điện cảm của mỗi cuộn dây bộ lọc. Cho biết cần bao nhiêu mắc lọc để mạch lọc có thể có thể giảm nhiễu tín hiệu đến 40 dB.

Giải:

- Theo (5.2.14) ta có:

$$f_c = \frac{1}{4\pi\sqrt{L_2 C_1}} = 96 \cdot 10^3 \text{ (Hz)}, \text{ với } C_1 = 4 \cdot 10^{-7} \text{ (F)}.$$

Ta suy ra được: $L_2 = 172 \text{ nH}$.

Điện cảm trên nhánh của lọc thông cao hình π như hình 5.2.8d là: $2L_2 = 344 \text{ nH}$.

- Theo (5.2.16) ta có suy giảm của mắc lọc hình π là:

$$\frac{a_\pi}{2} = \operatorname{arch} \frac{\omega_c}{\omega} = \operatorname{arch} \frac{96}{64} = \operatorname{arch} 1.5 \rightarrow a_\pi = 1.9.$$

Suy giảm của cả bộ lọc là: $a = 40 \text{ dB} = 4.6 \text{ Np}$.

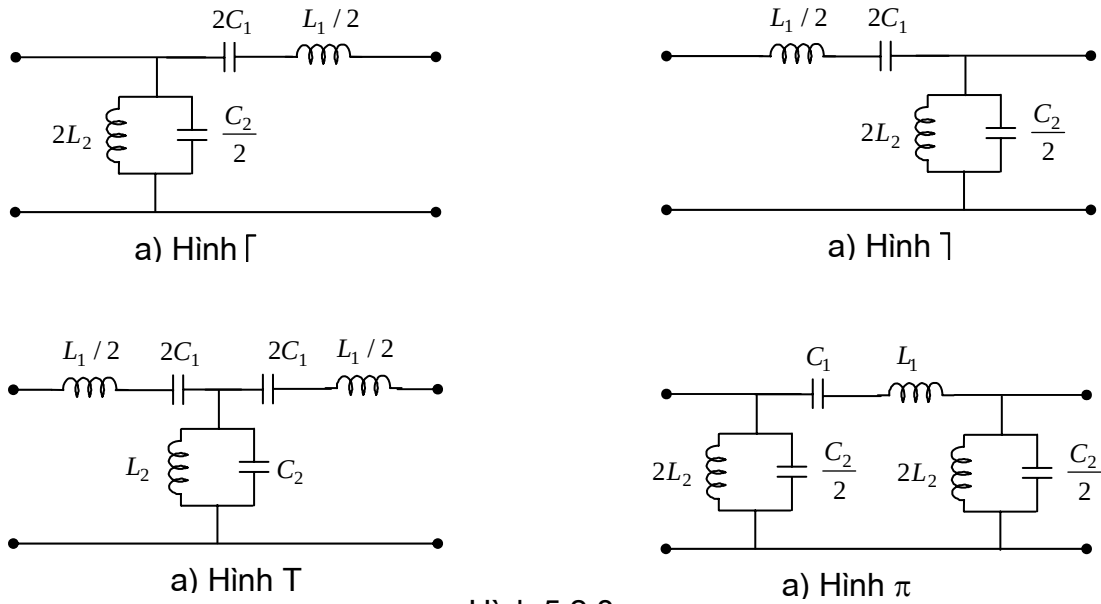
Mặt khác suy giảm của bộ lọc theo (5.2.4) là: $a = na_\pi$ suy ra $n = \frac{a}{a_\pi} = \frac{4.6}{1.9} = 2.4$.

Vậy cần 3 mắc lọc hình π để có thể giảm nhiễu tín hiệu ở tần số 64 kHz đến 40 dB.

c. Mạch lọc thông dải loại k

Hình 5.2.8 mô tả các cấu trúc của nửa mắc lọc và các mắc lọc cơ bản của mạch lọc thông dải. Để thỏa điều kiện (5.2.5) cần có:

$$L_1 C_1 = L_2 C_2 \quad (5.2.18)$$



Hình 5.2.8

- Trở kháng trên các nhánh của mạch lọc thông dải:

$$Z_1 = j \left(\omega L_1 - \frac{1}{\omega C_1} \right); \quad Z_2 = \frac{1}{j \left(\omega C_2 - \frac{1}{\omega L_2} \right)}. \quad (5.2.19)$$

$$k = \sqrt{\frac{L_1}{C_2}} = \sqrt{\frac{L_2}{C_1}}. \quad (5.2.20)$$

- Tần số cộng hưởng trên các nhánh dọc và ngang như nhau và được xác định bởi:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L_1 C_1}} = \frac{1}{\sqrt{L_2 C_2}}. \quad (5.2.21)$$

- Từ (5.2.19), ta viết lại:

$$Z_1 = j \left(\frac{\omega^2 L_1 C_1 - 1}{\omega C_1} \right); \quad Z_2 = \frac{j \omega L_2}{1 - \omega^2 C_2 L_2}. \quad (5.2.22)$$

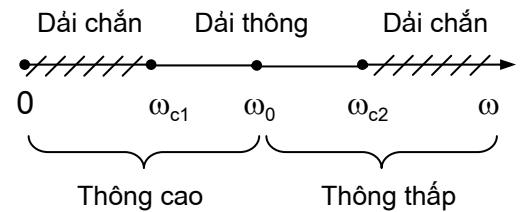
Từ (5.2.22) ta có nhận xét rằng, trong khoảng $0 \leq \omega < \omega_0$ thì $X_1 < 0$ tương đương với tụ và $X_2 > 0$ tương đương với cuộn dây, nên mạch lọc thông dải trong khoảng tần số này có cùng tính chất với mạch lọc thông cao và trong khoảng $\omega > \omega_0$ thì $X_1 > 0$ tương

đương với cuộn dây và $X_2 < 0$ tương đương với tụ, nên mạch lọc tương đương với thông thấp.

- Từ điều kiện $0 \geq \frac{X_1}{X_2} \geq -4$, ta suy ra được:

$$\omega_{C1} \leq \omega \leq \omega_{C2}, \quad (5.2.23)$$

với các tần số cắt ω_{C1} và ω_{C2} được xác định bởi:



Hình 5.2.9

$$\omega_{C1} = \sqrt{\frac{1}{L_1 C_2} + \frac{1}{L_1 C_1}} - \frac{1}{\sqrt{L_1 C_2}}; \omega_{C2} = \sqrt{\frac{1}{L_1 C_2} + \frac{1}{L_1 C_1}} + \frac{1}{\sqrt{L_1 C_2}} \quad (5.2.24)$$

$$\text{Từ (5.2.24) ta suy ra: } \omega_0^2 = \omega_{C1} \omega_{C2} \quad (5.2.25)$$

- Hệ số suy giảm và dịch pha theo (5.2.2), (5.2.3a) và (5.2.3b):

$$\text{Trong dải thông: } a = 0; b = 2 \arcsin \left(\frac{\omega + \omega_0}{2\omega} \frac{\omega - \omega_0}{\Delta\omega_C} \right), \quad (5.2.26)$$

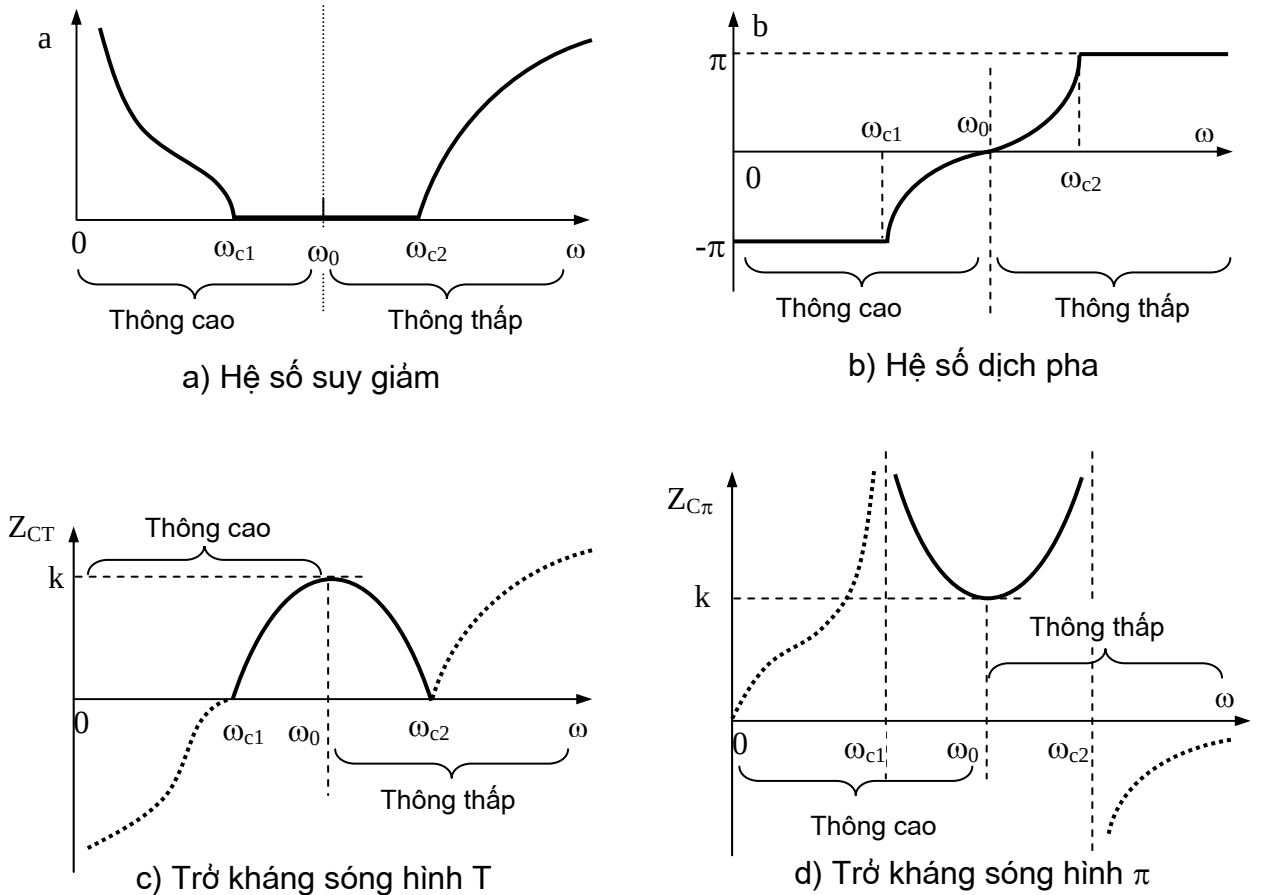
$$\text{trong đó } \Delta\omega_C = \frac{\omega_{C2} - \omega_{C1}}{2} = \frac{1}{\sqrt{L_1 C_2}}. \quad (5.2.27)$$

$$\text{Trong dải chắn: } a = 2 \operatorname{arch} \left[\frac{\omega + \omega_0}{2\omega} \frac{\omega - \omega_0}{\Delta\omega_C} \right], b = \pm \pi. \quad (5.2.28)$$

- Trở kháng sóng của các mắc lọc hình T và π theo (4.3.94a) và (4.3.94b):

$$Z_{CT} = k \sqrt{1 - \left(\frac{\omega + \omega_0}{2\omega} \frac{\omega - \omega_0}{\Delta\omega_C} \right)^2}; Z_{C\pi} = \frac{k}{\sqrt{1 - \left(\frac{\omega + \omega_0}{2\omega} \frac{\omega - \omega_0}{\Delta\omega_C} \right)^2}}. \quad (5.2.29)$$

Theo (5.2.26), (5.2.28) và (5.2.29) ta vẽ được đồ thị của các thông số sóng theo tần số như hình 5.2.10.



Hình 5.2.10

Ví dụ 5.2.3

Xác định các giá trị L và C trên các nhánh của mạch lọc thông dải loại k, nếu biết trở kháng sóng hình T (hoặc π) ở tần số trung tâm là 1000Ω và các tần số cắt $f_{C1} = 1\text{kHz}$; $f_{C2} = 2\text{ kHz}$.

Giải:

- Theo (5.2.29) và (5.2.20) ta có:

$$Z_C(\omega_0) = k = \sqrt{\frac{L_1}{C_2}} = \sqrt{\frac{L_2}{C_1}} \quad (5.2.30)$$

- Theo (5.2.24), ta suy ra:

$$\omega_{C2} - \omega_{C1} = \frac{2}{\sqrt{L_1 C_2}}, \text{ với } \omega = 2\pi f \quad (5.2.31)$$

- Từ (5.2.25) và (5.2.21), suy ra:

$$\omega_0 = \sqrt{\omega_{C1} \omega_{C2}} = \frac{1}{\sqrt{L_1 C_1}} = \frac{1}{\sqrt{L_2 C_2}}. \quad (5.2.32)$$

Từ (5.2.30), (5.2.31) và (5.2.32), ta rút ra được:

$$L_1 = \frac{2Z_C(\omega_0)}{\omega_{C2} - \omega_{C1}} = \frac{Z_C(\omega_0)}{\pi * (f_{C2} - f_{C1})}; \quad (5.2.33a)$$

$$C_1 = \frac{\omega_{C2} - \omega_{C1}}{2Z_C(\omega_0) * \omega_{C2} \omega_{C1}} = \frac{f_{C2} - f_{C1}}{4\pi * Z_C(\omega_0) * f_{C2} f_{C1}}; \quad (5.2.33b)$$

$$L_2 = \frac{Z_C(\omega_0)(\omega_{C2} - \omega_{C1})}{2\omega_{C2} \omega_{C1}} = \frac{Z_C(\omega_0)(f_{C2} - f_{C1})}{4\pi * f_{C2} f_{C1}}; \quad (5.2.34a)$$

$$C_2 = \frac{2}{Z_C(\omega_0)(\omega_{C2} - \omega_{C1})} = \frac{1}{\pi * Z_C(\omega_0)(f_{C2} - f_{C1})}. \quad (5.2.34b)$$

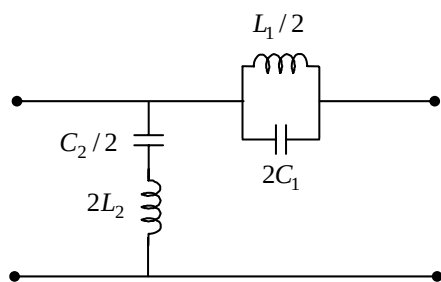
Thay các giá trị vào các biểu thức (5.2.31) ÷ (5.2.34) ta tính được:

$L_1 = 318\text{ mH}$; $C_1 = 40\text{ nF}$; $L_2 = 40\text{ mH}$; $C_2 = 318\text{ nF}$.

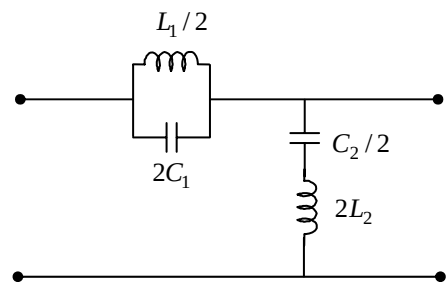
d. Mạch lọc chắn dải loại k

Sơ đồ của nửa mắc lọc và các mắc lọc cơ bản của mạch lọc chắn dải được mô tả như hình 5.2.11. Để thỏa điều kiện (5.2.4) cũng cần phải có:

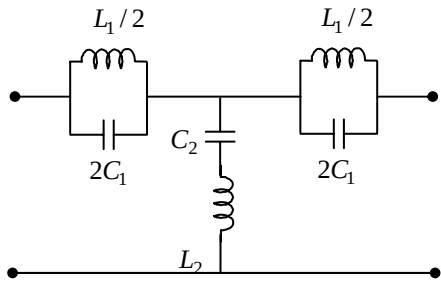
$$L_1 C_1 = L_2 C_2 \quad (5.2.35)$$



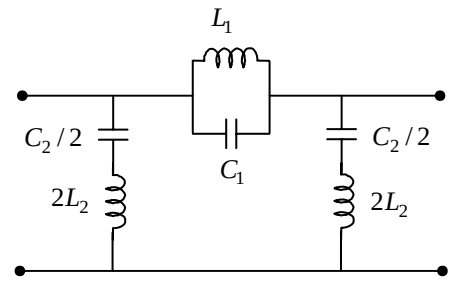
Hình 1



Hình 2



Hình T



Hình pi

Hình 5.2.11

- Trở kháng trên các nhánh của mạch lọc chắn dải:

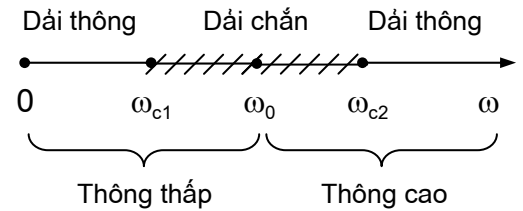
$$Z_1 = \frac{1}{j\left(\omega C_1 - \frac{1}{\omega L_1}\right)}; Z_2 = j\left(\omega L_2 - \frac{1}{\omega C_2}\right); \quad (5.2.36)$$

$$k = \sqrt{\frac{L_1}{C_2}} = \sqrt{\frac{L_2}{C_1}}. \quad (5.2.37)$$

- Tần số cộng hưởng trên các nhánh dọc và ngang như nhau và được xác định bởi:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L_1 C_1}} = \frac{1}{\sqrt{L_2 C_2}}. \quad (5.2.38)$$

Từ (5.2.36) ta có nhận xét rằng, trong khoảng $0 \leq \omega < \omega_0$ thì $X_1 > 0$ tương đương với cuộn dây và $X_2 < 0$ tương đương với tụ, nên mạch lọc chắn dải trong khoảng tần số này có cùng tính chất với mạch lọc thông thấp và trong khoảng $\omega > \omega_0$ thì $X_1 < 0$ tương đương với tụ và $X_2 > 0$ tương đương với cuộn dây, nên mạch lọc tương đương với thông cao.



Hình 5.2.12

- Từ điều kiện $0 \geq \frac{X_1}{X_2} \geq -4$, ta suy ra được:

$$0 \leq \omega \leq \omega_{C1} \text{ và } \omega \geq \omega_{C2}, \quad (5.2.39)$$

với các tần số cắt ω_{C1} và ω_{C2} được xác định bởi:

$$\omega_{C1} = \frac{1}{4} \left(\sqrt{\frac{1}{L_2 C_1} + \frac{16}{L_1 C_1}} - \frac{1}{\sqrt{L_2 C_1}} \right); \omega_{C2} = \frac{1}{4} \left(\sqrt{\frac{1}{L_2 C_1} + \frac{16}{L_1 C_1}} + \frac{1}{\sqrt{L_2 C_1}} \right) \quad (5.2.40)$$

$$\text{Từ (5.2.40) ta cũng có: } \omega_0^2 = \omega_{C1} \omega_{C2} \quad (5.2.41)$$

- Hệ số suy giảm và dịch pha theo (5.2.2), (5.2.3a) và (5.2.3b):

$$\text{Trong dải thông: } a = 0; b = -2 \arcsin \left(\frac{2\omega}{\omega + \omega_0} \frac{\Delta \omega_C}{\omega - \omega_0} \right), \quad (5.2.42)$$

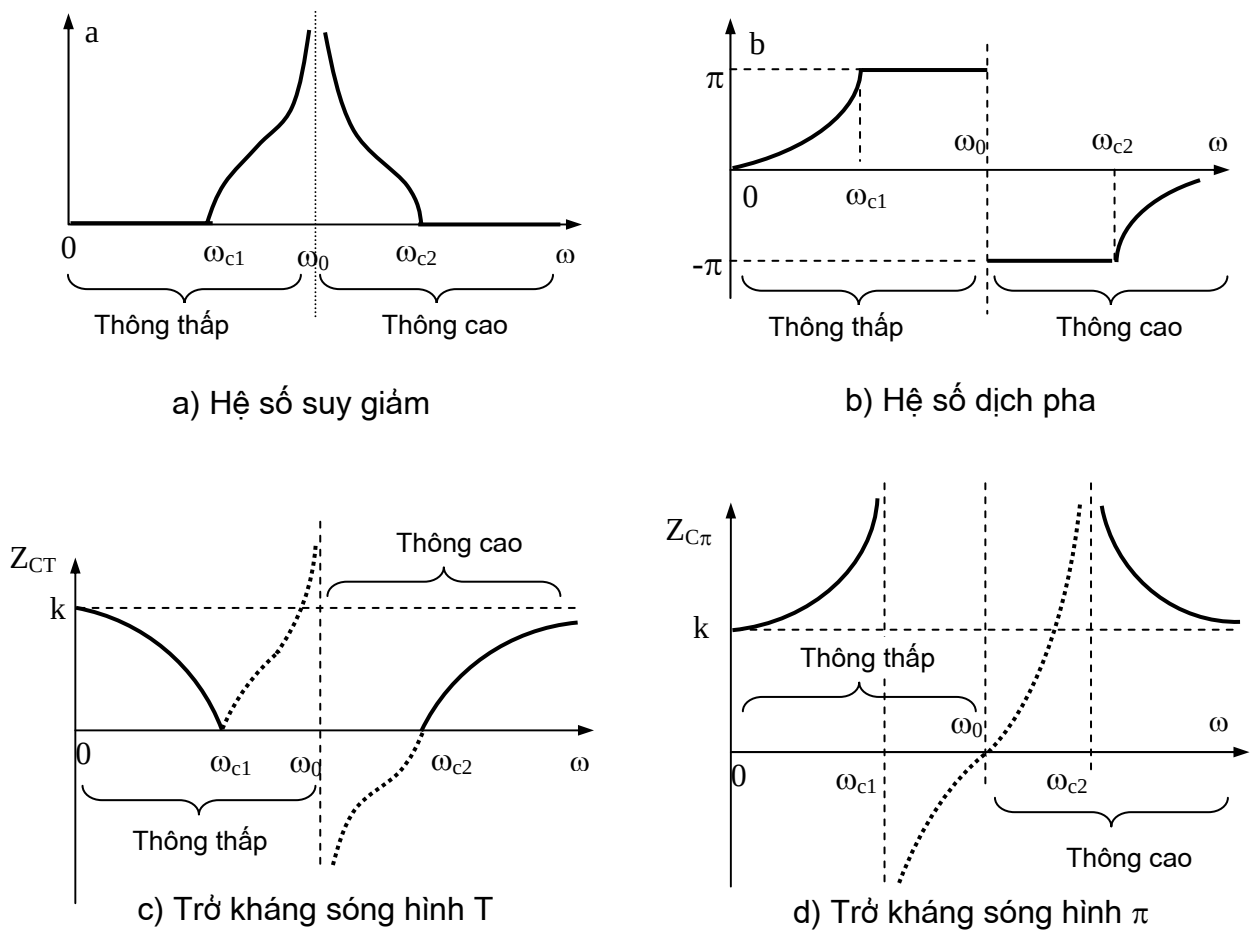
$$\text{trong đó } \Delta \omega_C = \frac{\omega_{C2} - \omega_{C1}}{2} = \frac{1}{4\sqrt{L_2 C_1}}. \quad (5.2.43)$$

Trong dải chặn: $a = 2\operatorname{arch}\left(\frac{2\omega}{\omega + \omega_0} \frac{\Delta\omega_C}{\omega - \omega_0}\right)$, $b = \pm\pi$. (5.2.44)

- Trở kháng sóng của các mắc lọc hình T và π theo (4.3.94a) và (4.3.94b):

$$Z_{CT} = k\sqrt{1 - \left(\frac{2\omega}{\omega + \omega_0} \frac{\Delta\omega_C}{\omega - \omega_0}\right)^2}; \quad Z_{C\pi} = \frac{k}{\sqrt{1 - \left(\frac{2\omega}{\omega + \omega_0} \frac{\Delta\omega_C}{\omega - \omega_0}\right)^2}}. \quad (5.2.45)$$

Theo (5.2.42), (5.2.44) và (5.2.45) ta vẽ được đồ thị của các thông số sóng theo tần số như hình 5.2.13.



Hình 5.2.13

Ví dụ 5.2.4

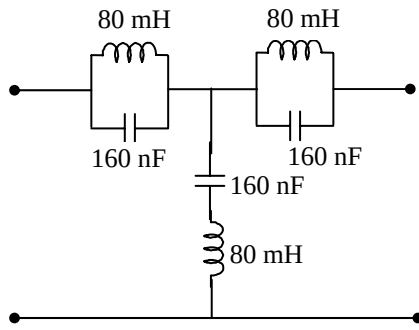
Thiết kế mạch lọc chặn dải loại k hình T, nếu biết trở kháng sóng tại tần số $\omega=0$ là $1k\Omega$ và các tần số cắt $f_{C1} = 1 \text{ kHz}$; $f_{C2} = 2 \text{ kHz}$:

Giải:

Theo (5.2.45), ta có:

$$Z_C(\omega = 0) = k = \sqrt{\frac{L_1}{C_2}} = \sqrt{\frac{L_2}{C_1}} \quad (5.2.46)$$

Từ (5.2.40), ta suy ra được:



Hình 5.2.14

$$\omega_{C2} - \omega_{C1} = \frac{1}{2\sqrt{L_2 C_1}}, \text{ với } \omega = 2\pi f \quad (5.2.47)$$

Từ (5.2.38) và (5.2.41) ta có:

$$\omega_0 = \sqrt{\omega_{C1} \omega_{C2}} = \frac{1}{\sqrt{L_1 C_1}} = \frac{1}{\sqrt{L_2 C_2}}. \quad (5.2.48)$$

Từ (5.2.46), (5.2.47) và (5.2.48) ta rút ra được:

$$L_1 = \frac{2Z_C(0)(\omega_{C2} - \omega_{C1})}{\omega_{C1} * \omega_{C2}} = \frac{Z_C(0)(f_{C2} - f_{C1})}{\pi * f_{C1} * f_{C2}}; \quad (5.2.49)$$

$$C_1 = \frac{1}{2Z_C(0)(\omega_{C2} - \omega_{C1})} = \frac{1}{4\pi Z_C(0)(f_{C2} - f_{C1})}; \quad (5.2.50)$$

$$L_2 = \frac{Z_C(0)}{2(\omega_{C2} - \omega_{C1})} = \frac{Z_C(0)}{4\pi(f_{C2} - f_{C1})}; \quad (5.2.51)$$

$$C_2 = \frac{2(\omega_{C2} - \omega_{C1})}{Z_C(0)\omega_{C1} * \omega_{C2}} = \frac{(f_{C2} - f_{C1})}{\pi * Z_C(0)f_{C1} * f_{C2}}. \quad (5.2.52)$$

Thay các giá trị vào các biểu thức (5.2.49) ÷ (5.2.52) ta tính được:

$$L_1 = 160 \text{ mH}; C_1 = 80 \text{ nF}; L_2 = 80 \text{ mH}; C_2 = 160 \text{ nF}.$$

Sơ đồ của mạch lọc chắn dải loại k hình T được mô tả như hình 5.2.14.

Nhận xét:

Từ đồ thị các thông số sóng của các mạch lọc loại k, chúng ta rút ra ưu và nhược điểm của chúng:

- Mạch lọc loại k có ưu điểm là khi tín hiệu càng đi sâu vào dải chắn thì hệ số suy giảm tăng lên.
- Ngược lại chúng có 2 nhược điểm chính:
 - Trở kháng sóng thay đổi nhanh trong dải thông theo tần số làm cho việc phối hợp trở kháng giữa bộ lọc với nguồn và tải khó thực hiện.
 - Hệ số suy giảm tăng quá chậm khi tín hiệu đi ra khỏi dải thông.

Để khắc phục nhược điểm của mạch lọc loại k, người ta đã cải tiến thêm một bước về kết cấu của mạch lọc để đạt chất lượng cao hơn, đó là mạch lọc loại m.

5.2.4. Mạch lọc loại m

a. Cách tạo mạch lọc loại m từ mạch lọc loại k

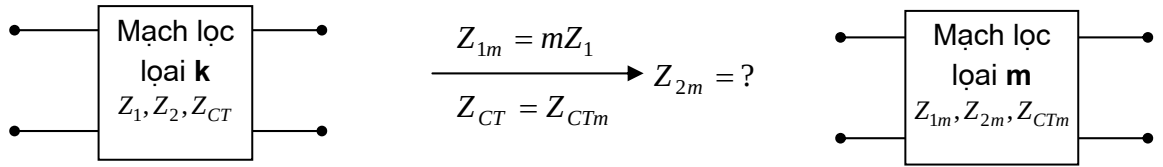
Có hai cách tạo mạch lọc m từ mạch lọc loại k, bằng cách chuyển nối tiếp và chuyển song song từ mạch lọc loại k.

• Chuyển nối tiếp:

Để tạo mạch lọc m bằng cách chuyển nối tiếp từ mạch lọc loại k, người ta chọn

$$Z_{1m} = mZ_1, \text{ với } 0 \leq m \leq 1 \quad (5.2.53)$$

và sau đó xác định Z_{2m} sao cho trở kháng sóng của mắc lọc hình T loại k bằng trở kháng sóng hình T loại m. Cách chuyển nối tiếp được mô tả như sơ đồ hình 5.2.15.



Hình 4.2.15. Tạo mạch lọc m nối tiếp

Theo (4.3.94a) ta có:

$$Z_{CT} = \sqrt{Z_1 Z_2 \left(1 + \frac{Z_1}{4Z_2}\right)} \text{ hay } Z_{CTm} = \sqrt{Z_{1m} Z_{2m} \left(1 + \frac{Z_{1m}}{4Z_{2m}}\right)}.$$

Thay giá trị $Z_{1m} = mZ_1$ vào Z_{CTm} và cân bằng các trở kháng sóng hình T loại k và m:

$$Z_{CT} = \sqrt{Z_1 Z_2 \left(1 + \frac{Z_1}{4Z_2}\right)} = \sqrt{mZ_1 Z_{2m} \left(1 + \frac{mZ_1}{4Z_{2m}}\right)} = Z_{CTm}, \text{ ta xác định được } Z_{2m}(Z_1, Z_2):$$

$$Z_{2m} = \frac{Z_2}{m} + \frac{Z_1(1-m^2)}{4m}. \quad (5.2.54)$$

Như vậy Z_{2m} gồm 2 trở kháng $\frac{Z_2}{m}$ và $\frac{Z_1(1-m^2)}{4m}$ mắc nối tiếp, nên ta gọi mạch lọc loại m nối tiếp. Hình 5.2.16 minh họa mạch lọc hình T loại m được chuyển nối tiếp từ mạch lọc loại k.



Hình 5.2.16

Trong cách chuyển nối tiếp, trở kháng sóng hình T của 2 mạch lọc loại k và m cân bằng nhau còn trở kháng sóng hình π của mạch lọc loại m phụ thuộc vào hệ số m, theo (4.3.94b) ta có:

$$Z_{C\pi m} = \sqrt{\frac{Z_{1m}Z_{2m}}{1 + \frac{Z_{1m}}{4Z_{2m}}}}, \text{ thay } Z_{1m} = mZ_1 \text{ và } Z_{2m} \text{ bởi (5.2.54), ta được:}$$

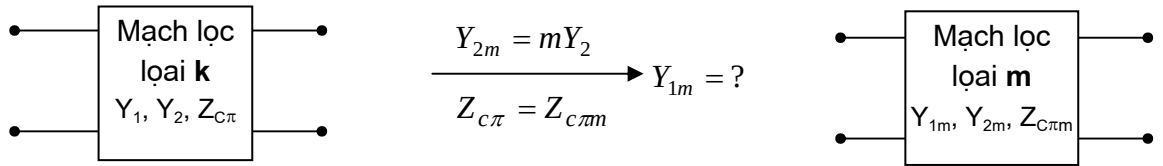
$$Z_{C\pi m} = \sqrt{\frac{Z_1Z_2}{1 + \frac{Z_1}{4Z_2}}} \left[1 + \frac{(1-m^2)Z_1}{4Z_2} \right] \text{ hay } Z_{C\pi m} = Z_{C\pi} \left[1 + \frac{(1-m^2)Z_1}{4Z_2} \right] \quad (5.2.55)$$

• **Chuyển song song:**

Để tạo mạch lọc m bằng cách chuyển song song từ mạch lọc loại k, người ta chọn

$$Y_{2m} = mY_2 \text{ với } 0 \leq m \leq 1 \quad (5.2.56)$$

và sau đó xác định Z_{1m} sao cho trở kháng sóng của mắc lọc hình π loại k bằng trở kháng sóng hình π loại m. Cách chuyển song song được mô tả như sơ đồ hình 5.2.17.



Hình 4.2.17. Tạo mạch lọc m song song

Theo (4.3.94b) ta có:

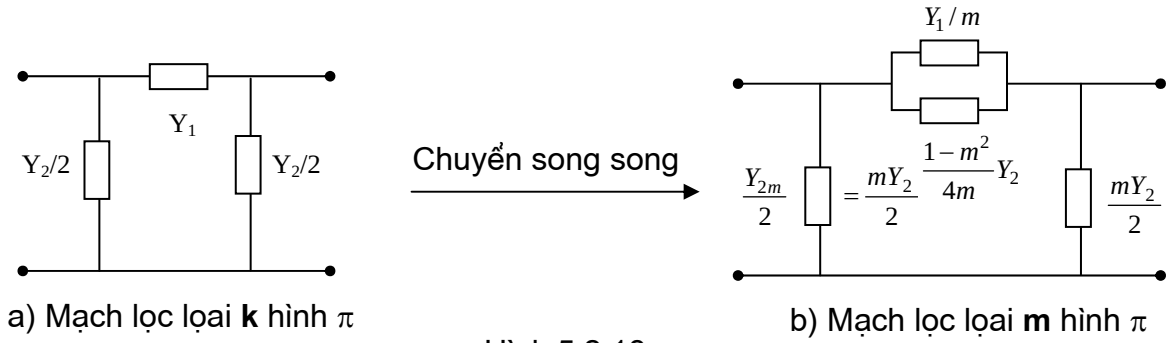
$$Z_{C\pi} = \sqrt{\frac{Z_1Z_2}{1 + \frac{Z_1}{4Z_2}}} \text{ hay } Z_{C\pi m} = \sqrt{\frac{Z_{1m}Z_{2m}}{1 + \frac{Z_{1m}}{4Z_{2m}}}}.$$

Thay giá trị $Z_{2m} = Z_2 / m$ vào $Z_{C\pi m}$ và cân bằng các trở kháng sóng hình π loại k và loại m, ta có:

$$Z_{C\pi} = \sqrt{\frac{Z_1Z_2}{1 + \frac{Z_1}{4Z_2}}} = \sqrt{\frac{Z_{1m}Z_{2m}}{1 + \frac{Z_{1m}}{4Z_{2m}}}} = Z_{C\pi m}, \text{ ta xác định được } Z_{2m}(Z_1, Z_2):$$

$$\frac{1}{Z_{1m}} = \frac{1}{mZ_1} + \frac{(1-m^2)}{4mZ_2}, \text{ hay } Y_{1m} = \frac{Y_1}{m} + \frac{(1-m^2)}{4m}Y_2 \quad (5.2.57)$$

Như vậy Y_{1m} gồm 2 dẫn nạp $\frac{Y_1}{m}$ và $\frac{(1-m^2)}{4m}Y_2$ mắc song song, nên ta gọi mạch lọc loại m song song. Hình 5.2.18 minh họa mạch lọc hình π loại m được chuyển song song từ mạch lọc loại k.



Hình 5.2.18

Trong cách chuyển song song, trở kháng sóng hình π của 2 mạch lọc k và m cân bằng nhau còn trở kháng sóng hình T của mạch lọc loại m phụ thuộc vào hệ số m:

$Z_{CTm} = \sqrt{Z_{1m} Z_{2m} \left(1 + \frac{Z_{1m}}{4Z_{2m}}\right)}$, thay $Z_{2m} = \frac{Z_2}{m}$ và Z_{1m} bởi (5.2.57), ta được:

$$Z_{CTm} = \frac{Z_{CT}}{\left[1 + \frac{(1-m^2)Z_1}{4Z_2}\right]}. \quad (5.2.58)$$

Ứng với mỗi mạch lọc loại k: thông thấp, thông cao, thông dải, chắn dải ta sẽ có tương ứng với mỗi mạch lọc thông thấp, thông cao, thông dải và chắn dải loại m nối tiếp và song song. Sau đây ta lần lượt xét từng mạch lọc loại m bằng cách chuyển nối tiếp và song song.

1. Mạch lọc thông thấp loại m:

Theo (5.2.6), trở kháng trên các nhánh của mạch lọc thông thấp loại k:

$$Z_1 = j\omega L_1; \quad Z_2 = \frac{1}{j\omega C_2}.$$

• Chuyển nối tiếp:

Theo (5.2.53) và (5.2.54), trở kháng trên các nhánh của lọc loại m là:

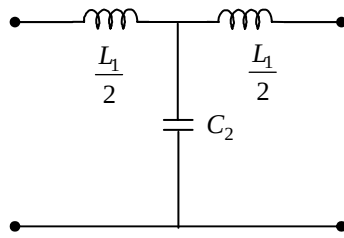
$$\begin{cases} Z_{1m} = mZ_1 = j\omega m L_1 \\ Z_{2m} = \frac{Z_2}{m} + \frac{Z_1(1-m^2)}{4m} = \frac{1}{j\omega m C_2} + j\omega \frac{1-m^2}{4m} L_1 \end{cases},$$

$$\text{suy ra được: } \begin{cases} L_{1m} = m L_1 \\ L_{2m} = \frac{1-m^2}{4m} L_1 \\ C_{2m} = m C_2 \end{cases} \quad (5.2.59)$$

Sơ đồ của lọc thông thấp hình T loại m được chuyển nối tiếp từ lọc loại k được mô tả như hình 5.2.19.

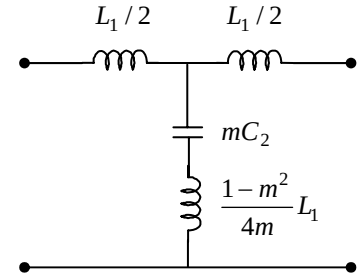
Trở kháng sóng hình π của lọc thông thấp loại m nối tiếp theo (5.2.55):

$$Z_{C_{\pi m}} = Z_{C_{\pi}} \left[1 + \frac{(1-m^2)Z_1}{4Z_2} \right] = \frac{k}{\sqrt{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_c} \right)^2}} \left[1 - (1-m^2) \left(\frac{\omega}{\omega_c} \right)^2 \right] \quad (5.2.60)$$



a) Hình T loại k

Nối tiếp



b) Hình T loại m nối tiếp

Hình 5.2.19

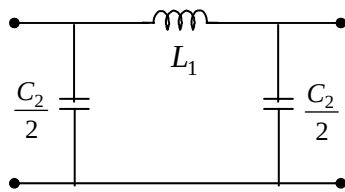
- Chuyển song song:

Theo (5.2.56) và (5.2.57) ta có:

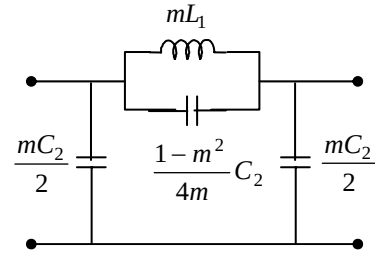
$$\begin{cases} Y_{1m} = \frac{Y_1}{m} + \frac{(1-m^2)}{4m} Y_2 = \frac{1}{j\omega m L_1} + j\omega \frac{1-m^2}{4m} C_2, \\ Y_{2m} = mY_2 = j\omega m C_2 \end{cases}$$

suy ra được:
$$\begin{cases} L_{1m} = mL_1 \\ C_{1m} = \frac{1-m^2}{4m} C_2 \\ C_{2m} = mC_2 \end{cases} \quad (5.2.61)$$

Sơ đồ của lọc thông thấp hình π loại m được chuyển song song từ lọc loại k được mô tả như hình 5.2.20.

a) Hình π loại k

Song song

b) Hình π loại m song song

Hình 5.2.20

Trở kháng sóng hình T của lọc thông thấp loại m song song theo (5.2.58):

$$Z_{CTm} = \frac{Z_{CT}}{\left[1 + \frac{(1-m^2)Z_1}{4Z_2} \right]} = k \sqrt{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_c} \right)^2} \cdot \frac{1}{\left[1 - (1-m^2) \left(\frac{\omega}{\omega_c} \right)^2 \right]} \quad (5.2.62)$$

2. Mạch lọc thông cao loại m:

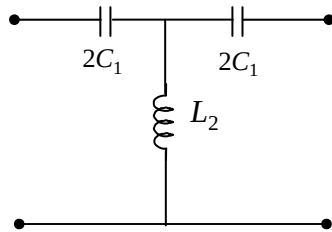
Theo (5.2.12), trở kháng trên các nhánh của mạch lọc thông cao loại k:

$$Z_1 = \frac{1}{j\omega C_1}; \quad Z_2 = j\omega L_2.$$

- Chuyển nối tiếp:

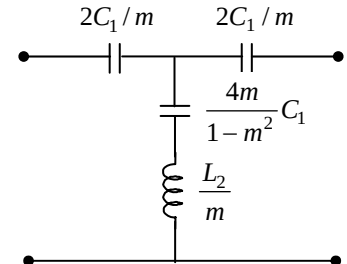
Theo (5.2.53) và (5.2.54), trở kháng trên các nhánh của lọc loại m là:

$$\begin{cases} Z_{1m} = \frac{1}{j\omega \frac{C_1}{m}} \\ Z_{2m} = j\omega \frac{L_2}{m} + \frac{1}{j\omega \frac{4m}{1-m^2} C_1} \end{cases}, \text{ suy ra } \begin{cases} C_{1m} = \frac{C_1}{m} \\ L_{2m} = \frac{L_2}{m} \\ C_{2m} = \frac{4m}{1-m^2} C_1 \end{cases} \quad (5.2.63)$$



a) Hình T loại k

Nối tiếp →



b) Hình T loại m nối tiếp

Hình 5.2.21

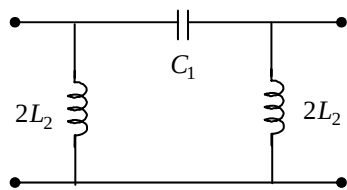
Sơ đồ của lọc thông cao hình T loại m được chuyển nối tiếp từ lọc loại k được mô tả như hình 5.2.21.

- Chuyển song song:

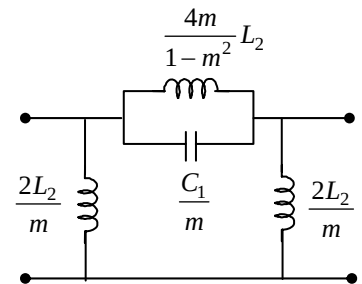
Theo (5.2.56) và (5.2.57) ta có:

$$\begin{cases} Y_{1m} = \frac{Y_1}{m} + \frac{(1-m^2)}{4m} Y_2 = j\omega \frac{C_1}{m} + \frac{1}{j\omega \frac{4m}{1-m^2} L_2} \\ Y_{2m} = mY_2 = \frac{1}{j\omega \frac{L_2}{m}} \end{cases}, \text{ suy ra } \begin{cases} C_{1m} = \frac{C_1}{m} \\ L_{1m} = \frac{4m}{1-m^2} L_2 \\ L_{2m} = \frac{L_2}{m} \end{cases} \quad (5.2.64)$$

Sơ đồ của lọc thông cao hình π loại m được chuyển song song từ lọc loại k được mô tả như hình 5.2.22

a) Hình π loại k

Song song →

b) Hình π loại m song song

Hình 5.2.22

3. Mạch lọc thông dải loại m:

Trở kháng trên các nhánh của mạch lọc thông dải theo (5.2.19):

$$Z_1 = j\left(\omega L_1 - \frac{1}{\omega C_1}\right); \quad Z_2 = \frac{1}{j\left(\omega C_2 - \frac{1}{\omega L_2}\right)}.$$

- Chuyển nối tiếp:

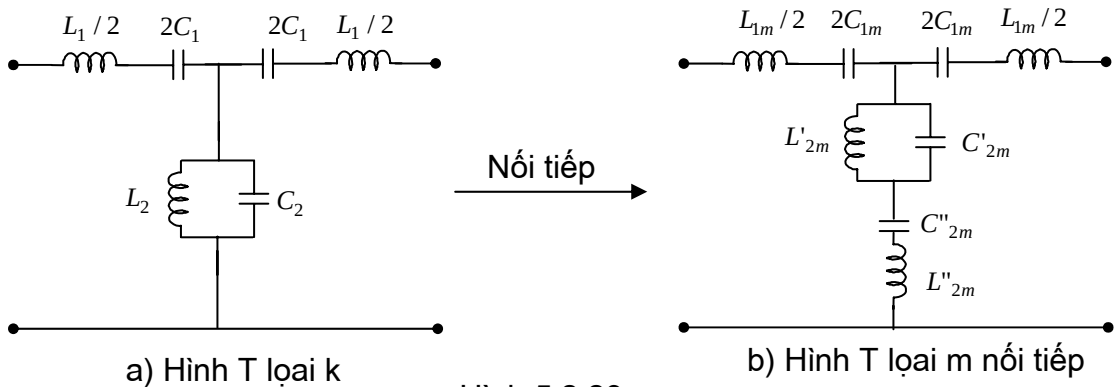
Theo (5.2.53) và (5.2.54), trở kháng trên các nhánh của lọc loại m là:

$$\left\{ \begin{array}{l} Z_{1m} = j \left(\omega m L_1 - \frac{1}{\omega \frac{C_1}{m}} \right) \\ Z_{2m} = \frac{1}{j \left(\omega m C_2 - \frac{1}{\omega \frac{L_2}{m}} \right)} + j \left(\omega \frac{1-m^2}{4m} L_1 - \frac{1}{\omega \frac{4m}{1-m^2} C_1} \right) \end{array} \right.,$$

suy ra

$$\left\{ \begin{array}{l} L_{1m} = mL_1; C_{1m} = \frac{C_1}{m}; \\ L'_{2m} = \frac{L_2}{m}; C'_{2m} = mC_2; \\ L''_{2m} = \frac{1-m^2}{4m} L_1; C''_{2m} = \frac{4m}{1-m^2} C_1 \end{array} \right. \quad (5.2.65)$$

Sơ đồ của lọc thông dải hình T loại m được chuyển nối tiếp từ lọc loại k được minh họa như hình 5.2.23.



Hình 5.2.23

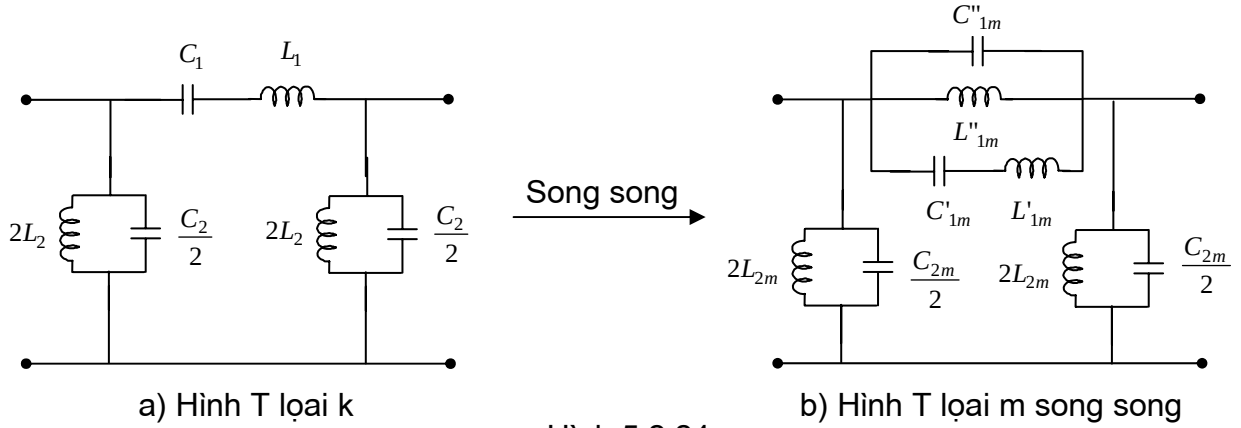
- Chuyển song song:

Theo (5.2.56) và (5.2.57) ta có:

$$\left\{ \begin{array}{l} Y_{1m} = \frac{1}{j \left(\omega m L_1 - \frac{1}{\omega \frac{C_1}{m}} \right)} + j \left(\omega \frac{1-m^2}{4m} C_2 - \frac{1}{\omega \frac{4m}{1-m^2} L_2} \right) \\ Y_{2m} = mY_2 = j \left(\omega m C_2 - \frac{1}{\omega m \frac{L_2}{m}} \right) \end{array} \right.,$$

suy ra
$$\begin{cases} L'_{1m} = mL_1; C'_{1m} = \frac{C_1}{m}; \\ L''_{1m} = \frac{4m}{1-m^2} L_2; C''_{1m} = \frac{1-m^2}{4m} C_2 \\ L_{2m} = \frac{L_2}{m}; C_{2m} = mC_2. \end{cases} \quad (5.2.66)$$

Hình 5.2.24 mô tả sơ đồ của lọc thông dải hình T loại m được chuyển song song.



Hình 5.2.24

4. Mạch lọc chặn dải loại m:

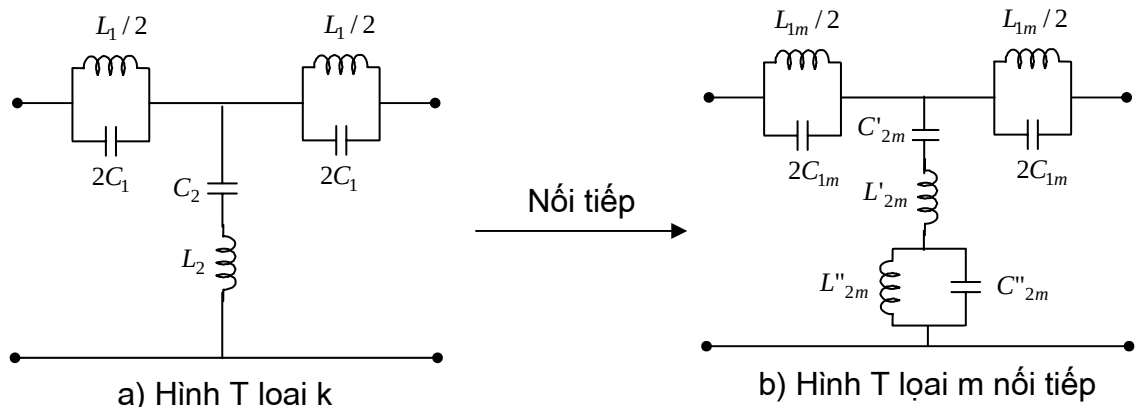
Trở kháng trên các nhánh của mạch lọc chặn dải theo (5.2.36):

$$Z_1 = \frac{1}{j\left(\omega C_1 - \frac{1}{\omega L_1}\right)}; Z_2 = j\left(\omega L_2 - \frac{1}{\omega C_2}\right).$$

• Chuyển nối tiếp:

Theo (5.2.53) và (5.2.54), tương tự ta cũng xác định được các giá trị điện kháng trên các nhánh của lọc loại m là:

$$\begin{cases} L_{1m} = mL_1; C_{1m} = \frac{C_1}{m}; \\ L'_{2m} = \frac{L_2}{m}; C'_{2m} = mC_2; \\ L''_{2m} = \frac{1-m^2}{4m} L_1; C''_{2m} = \frac{4m}{1-m^2} C_1 \end{cases} \quad (5.2.67)$$



Hình 5.2.25

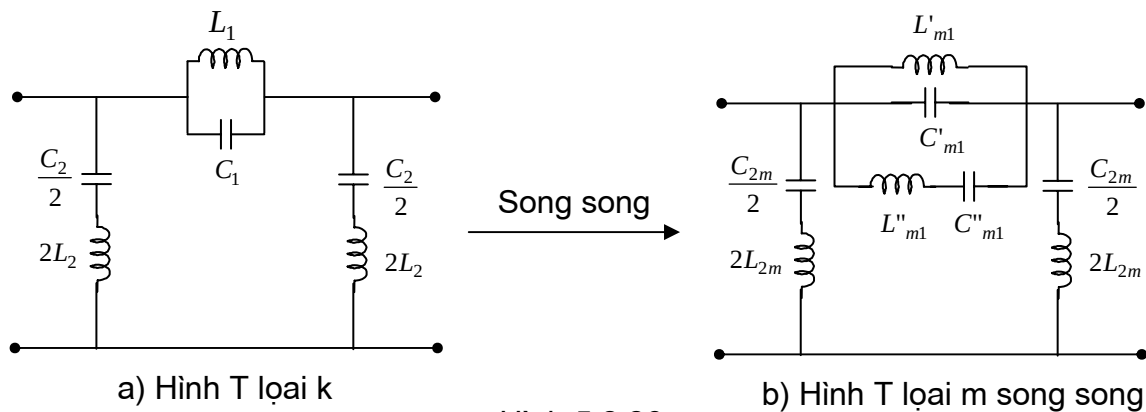
Sơ đồ của lọc chắn dải hình T loại m được chuyển nối tiếp từ lọc loại k được minh họa như hình 5.2.25.

- *Chuyển song song:*

Theo (5.2.56) và (5.2.57) ta cũng tính được các giá trị điện kháng trên các nhánh:

$$\begin{cases} L'_{1m} = mL_1; C'_{1m} = \frac{C_1}{m}; \\ L''_{1m} = \frac{4m}{1-m^2} L_2; C''_{1m} = \frac{1-m^2}{4m} C_2 \\ L_{2m} = \frac{L_2}{m}; C_{2m} = mC_2. \end{cases} \quad (5.2.68)$$

Hình 5.2.26 mô tả sơ đồ của lọc thông dải hình T loại m được chuyển song song.



Hình 5.2.26

Ví dụ 5.2.5

Cho mạch lọc chắn dải loại k, biết trở kháng sóng tại tần số $\omega=0$ là $1k\Omega$ và các tần số cắt $f_{C1} = 1 \text{ kHz}$; $f_{C2} = 2 \text{ kHz}$. Hãy thành lập sơ đồ của mạch lọc chắn dải hình T loại m nối tiếp, biết $m=0.8$.

Giải:

Theo ví dụ 5.2.4, các giá trị điện kháng trên các nhánh tính được là:

$$L_1 = 160 \text{ mH}; C_1 = 80 \text{ nF};$$

$$L_2 = 80 \text{ mH}; C_2 = 160 \text{ nF}.$$

Theo (5.2.53), các giá trị điện kháng trên các nhánh của mạch lọc loại m nối tiếp là:

$$L_{1m} = mL_1 = 160 * 0.8 = 128 \text{ mH};$$

$$C_{1m} = \frac{C_1}{m} = \frac{80}{0.8} = 100 \text{ nF};$$

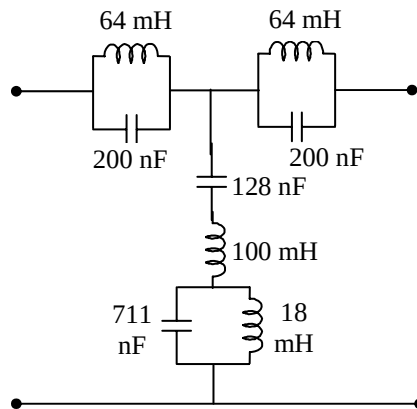
$$L'_{2m} = \frac{L_2}{m} = \frac{80}{0.8} = 100 \text{ mH};$$

$$C'_{2m} = mC_2 = 160 * 0.8 = 128 \text{ nF};$$

$$L''_{2m} = \frac{1-m^2}{4m} L_1 = 18 \text{ mH};$$

$$C''_{2m} = \frac{4m}{1-m^2} C_1 = 711 \text{ nF};$$

Tương tự với hình 5.2.25 b), sơ đồ mạch lọc chắn dải hình T loại m nối tiếp biểu diễn như hình 5.2.27



Hình 5.2.27

b. Các tính chất của mạch lọc loại m

• Như chúng ta đã xét ở mục 5.2.3, một trong các nhược điểm của lọc loại k là trở kháng sóng hình T và π phụ thuộc khá nhiều vào tần số làm cho việc phối hợp trở kháng trở nên khó khăn. Để khắc phục nhược điểm này, chúng ta xét đến các trở kháng sóng của lọc m, theo (5.2.55) và (5.2.58), ta có:

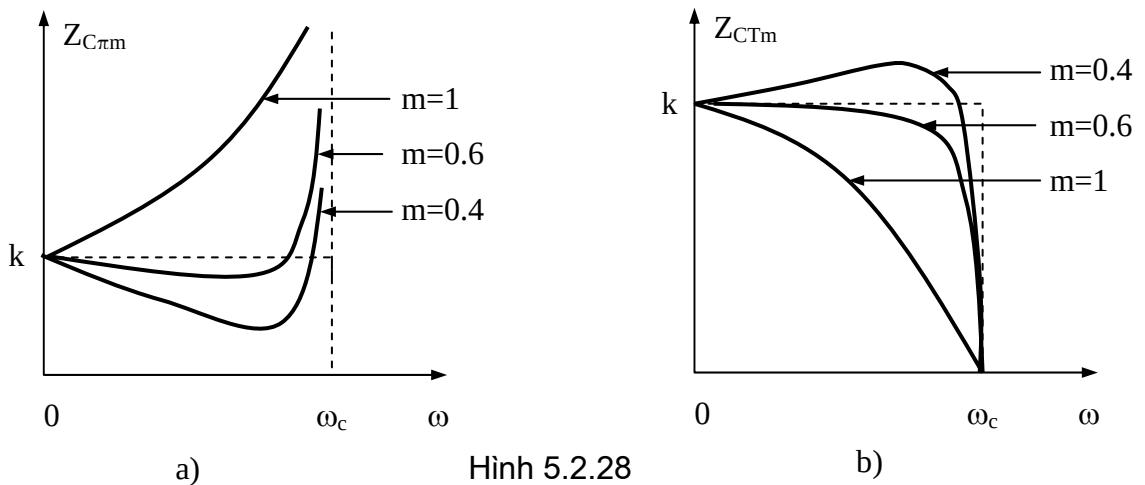
$$Z_{C\pi m} = Z_{C\pi} \left[1 + \frac{(1-m^2)Z_1}{4Z_2} \right]; \quad Z_{CTm} = \frac{Z_{CT}}{\left[1 + \frac{(1-m^2)Z_1}{4Z_2} \right]}.$$

Nhận xét rằng, các trở kháng sóng $Z_{C\pi m}$ và Z_{CTm} phụ thuộc vào hệ số m, nếu chọn hệ số m thích hợp thì có thể làm cho $Z_{C\pi m}$ và Z_{CTm} ít phụ thuộc vào tần số nhất, nhờ đó việc phối hợp trở kháng được thực hiện được dễ dàng.

Cụ thể hơn, chúng ta xét ảnh hưởng của hệ số m lên trở kháng sóng $Z_{C\pi m}$ và Z_{CTm} trong cách chuyển nối tiếp và song song đối với lọc thông thấp loại m. Theo (5.2.60) và (5.2.62) ta có:

$$Z_{C\pi m} = \frac{k}{\sqrt{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2}} \left[1 - (1-m^2) \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2 \right]; \quad Z_{CTm} = k \sqrt{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2} \cdot \frac{1}{\left[1 - (1-m^2) \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2 \right]}.$$

Hình 5.2.28 biểu diễn sự phụ thuộc của các trở kháng sóng $Z_{C\pi m}$ và Z_{CTm} vào hệ số m.



Theo hình 5.2.28 ta thấy, nếu chọn $m=0.6$ thì trở kháng sóng trong dải thông ít phụ thuộc vào tần số nhất.

• Do mạch lọc m có cấu tạo khá phức tạp hơn loại k, nên trên các nhánh của lọc m trong phép chuyển nối tiếp và song song có thể xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Tại các tần số cộng hưởng hệ số suy giảm sẽ lớn vô cùng (hình 5.2.29), nên các tần số cộng hưởng này được gọi là tần số suy giảm vô cùng ω_∞ . Hiện tượng cộng hưởng xuất hiện

khi điện kháng trên các nhánh của lọc m triệt tiêu, hay các tần số ω_∞ là nghiệm của phương trình:

$$Z_{2m} = \frac{Z_2}{m} + \frac{Z_1(1-m^2)}{4m} = 0 \text{ hay } Y_{1m} = \frac{Y_1}{m} + \frac{(1-m^2)}{4m} Y_2 = 0. \quad (5.2.69)$$

Từ (5.2.69) ta suy ra được:

$$\frac{X_1}{X_2} = \frac{4}{m^2 - 1} < -4, \quad (5.2.70)$$

hay các tần số suy giảm vô cùng của lọc m bao giờ cũng nằm trong dải chặn.

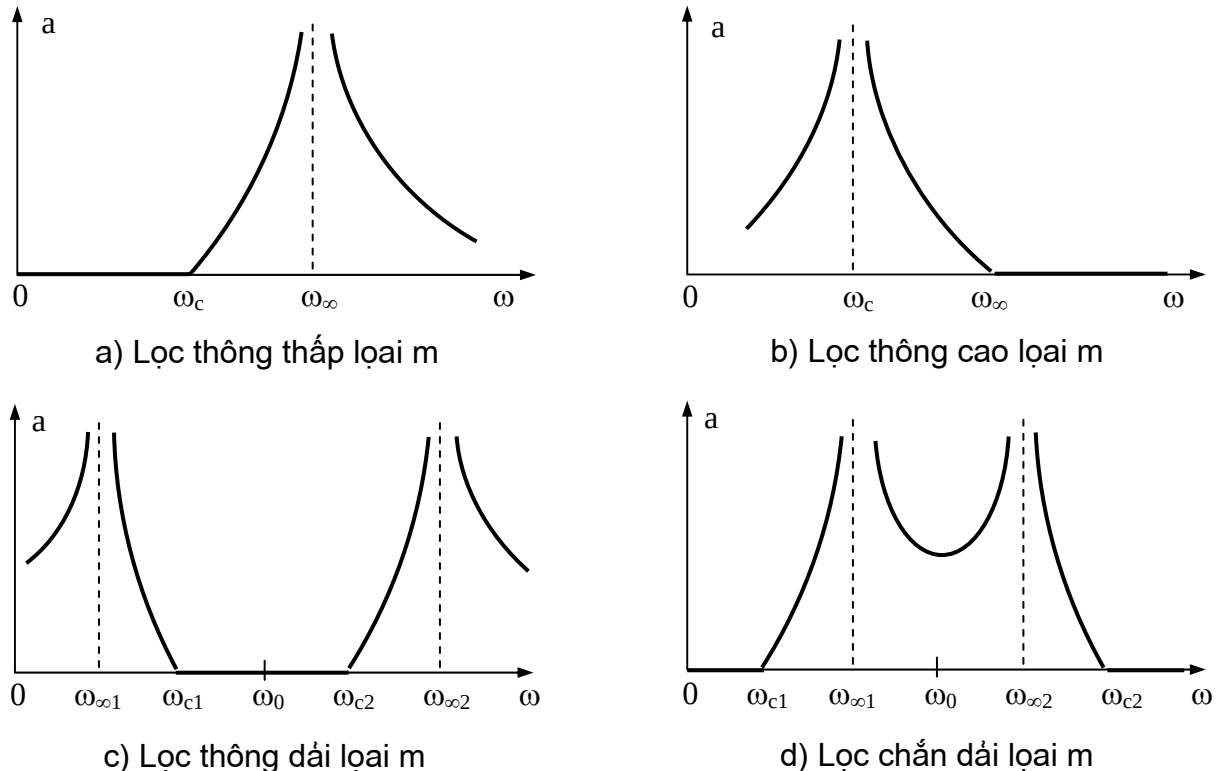
Từ (5.2.70) chúng ta có thể tìm được biểu thức của các tần số suy giảm vô cùng theo hệ số m cho từng mạch lọc loại m như bảng 5.1.

Bảng 5.1

Mạch lọc m	Thông thấp	Thông cao	Thông dải	Chặn dải
$\omega_\infty(m)$	$\omega_\infty = \frac{\omega_c}{\sqrt{1-m^2}}$	$\omega_\infty = \omega_c \sqrt{1-m^2}$	$\omega_{\infty 2} - \omega_{\infty 1} = \frac{\omega_{c2} - \omega_{c1}}{\sqrt{1-m^2}}$	$\omega_{\infty 2} - \omega_{\infty 1} = (\omega_{c2} - \omega_{c1})\sqrt{1-m^2}$

Đối với lọc thông dải và chặn dải loại m, các tần số suy giảm vô cùng cũng có tính chất giống như các tần số cắt, nghĩa là: $\omega_{\infty 1} \omega_{\infty 2} = \omega_0^2$.

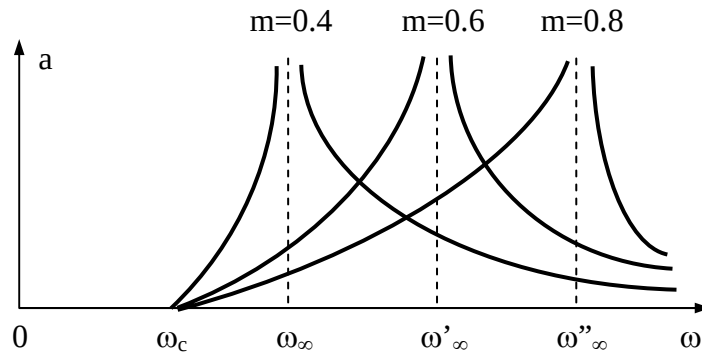
Nếu dùng biểu thức (5.2.3a) để khảo sát sự biến thiên của hệ số suy giảm của mạch lọc loại m theo tần số, ta được đồ thị như hình 5.2.29 cho từng loại mạch lọc m.



Hình 5.2.29

Từ hình 5.2.29 ta có nhận xét rằng, độ dốc của hệ số suy giảm của mạch lọc loại m khi đi ra khỏi dải thông phụ thuộc vào khoảng cách giữa các tần số cắt ω_c và tần số suy giảm vô cùng ω_∞ , mà tần số suy giảm vô cùng phụ thuộc vào giá trị m. Như vậy ta có thể thay đổi độ dốc của hệ số suy giảm $a(\omega)$ tùy ý bằng cách chọn m thích hợp. Đây là một ưu điểm lớn của mạch lọc loại m so với mạch lọc loại k. Hình 5.2.30 mô tả sự thay đổi độ dốc của hệ số suy giảm $a(\omega)$ của mạch lọc thông thấp loại m theo các giá trị m khác nhau.

Tuy nhiên từ hình 5.2.32 ta cũng thấy rằng, khi tín hiệu càng đi sâu vào dải chắn, thì hệ số suy giảm $a(\omega)$ lại giảm xuống khá nhỏ, đây là nhược điểm của mạch lọc loại m.



Hình 5.2.30

Ví dụ 5.2.6

Thành lập sơ đồ của lọc thông cao hình T loại m được chuyển nối tiếp từ lọc loại k=400Ω, nếu biết tần số suy giảm vô cùng $f_\infty = 50$ kHz và m=0.6.

Giải:

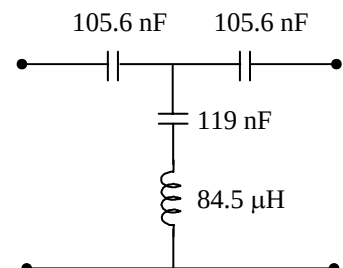
Theo (5.2.13) và bảng 5.1, ta có hệ:

$$\begin{cases} k = \sqrt{\frac{L_2}{C_1}}; \\ f_\infty = f_c \sqrt{1-m^2} = \frac{1}{4\pi\sqrt{L_2 C_1}} \sqrt{1-m^2} \end{cases}$$

Thay các giá trị vào hệ trên, giải ra ta được: $L_2=50.7\mu\text{H}$; $C_1=31.7$ nF.

Theo (5.2.63), ta có: điện kháng trên các nhánh của lọc thông cao loại m nối tiếp là:

$$\begin{cases} C_{1m} = \frac{C_1}{m} = \frac{31.7}{0.6} = 52.8 \text{ nF} \\ L_{2m} = \frac{L_2}{m} = \frac{50.7}{0.6} = 84.5 \mu\text{H} \\ C_{2m} = \frac{4m}{1-m^2} C_1 = 119 \text{ nF} \end{cases}$$



Hình 5.2.31

Sơ đồ của mạch lọc thông hình T loại m nối tiếp được mô tả như hình 5.2.31.

Ví dụ 5.2.7

Hãy thiết kế mạch lọc thông dải hình T loại m nối tiếp, nếu biết: $Z_C(f_0) = 1000\Omega$; $f_{C1} = 1\text{kHz}$; $f_{C2} = 2\text{kHz}$; $f_{\infty 1} = 0.8\text{kHz}$; $f_{\infty 2} = 2.5\text{kHz}$.

Sau khi đo thử, người ta nhận thấy hệ số suy giảm khi ra khỏi dải thông chưa đủ độ dốc nên cần thay đổi giá trị m. Với giá trị nào của m thì khoảng cách giữa các tần số suy giảm vô cùng giảm đi một khoảng bằng 450 Hz trên trục tần số.

Giải:

Áp dụng kết quả ví dụ 5.2.3, điện kháng trên các nhánh thông dải loại k tính được là:

$L_1 = 318\text{ mH}$; $C_1 = 40\text{ nF}$; $L_2 = 40\text{ mH}$; $C_2 = 318\text{ nF}$.

Theo bảng 5.1, ta có:

$$\omega_{\infty 2} - \omega_{\infty 1} = \frac{\omega_{C2} - \omega_{C1}}{\sqrt{1-m^2}},$$

$$\text{suy ra } m = \sqrt{1 - \left(\frac{f_{C2} - f_{C1}}{f_{\infty 2} - f_{\infty 1}} \right)^2}. \quad (5.2.71)$$

Thay các giá trị vào (5.2.71), ta tìm được $m = 0.8$.

Theo (5.2.65), các giá trị điện kháng trên các nhánh lọc thông dải loại m nối tiếp:

$$L_{1m} = mL_1 = 318 * 0.8 = 254\text{ mH};$$

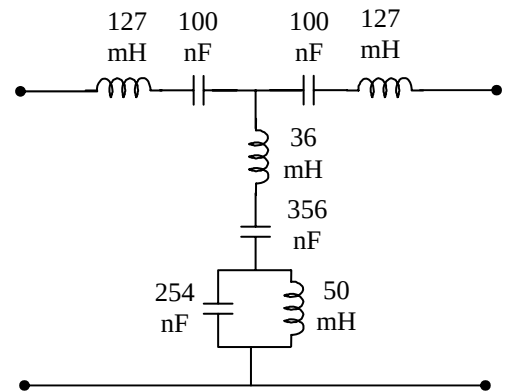
$$C_{1m} = \frac{C_1}{m} = \frac{40}{0.8} = 50\text{ nF};$$

$$L'_{2m} = \frac{L_2}{m} = \frac{40}{0.8} = 50\text{ mH};$$

$$C'_{2m} = mC_2 = 318 * 0.8 = 254\text{ nF};$$

$$L''_{2m} = \frac{1-m^2}{4m} L_1 = 36\text{ mH};$$

$$C''_{2m} = \frac{4m}{1-m^2} C_1 = 356\text{ nF}.$$



Hình 5.2.32

Sơ đồ lọc thông dải hình T loại m nối tiếp mô tả như hình 5.2.32.

Với $m = 0.8$, khoảng cách giữa $f_{\infty 1}$ và $f_{\infty 2}$ là: $f_{\infty 2} - f_{\infty 1} = 1.7\text{ kHz}$.

Nếu khoảng cách giữa $f_{\infty 1}$ và $f_{\infty 2}$ giảm đi 1 khoảng 138 Hz, khi đó:

$$f_{\infty 2} - f_{\infty 1} = 1.7 - 0.45 = 1.25\text{ kHz}.$$

Vậy theo (5.2.71), giá trị m thay đổi sẽ là:

$$m = \sqrt{1 - \left(\frac{f_{C2} - f_{C1}}{f_{\infty 2} - f_{\infty 1}} \right)^2} = \sqrt{1 - \left(\frac{1}{1.25} \right)^2} = 0.6.$$

5.2.5. Nguyên tắc thiết kế một bộ lọc thụ động đầy đủ

Như chúng ta đã biết, với mạch lọc lý tưởng thì hệ số suy giảm $a(\omega)=0$ trong dải thông và $a(\omega)=\infty$ trong dải chặn. Trong thực tế, để chế tạo một bộ lọc làm việc có chất lượng cao thì hệ số suy giảm triệt tiêu trong dải thông và rất lớn trong dải chặn, ngoài ra bộ lọc phải được phối hợp trở kháng giữa nguồn và tải.

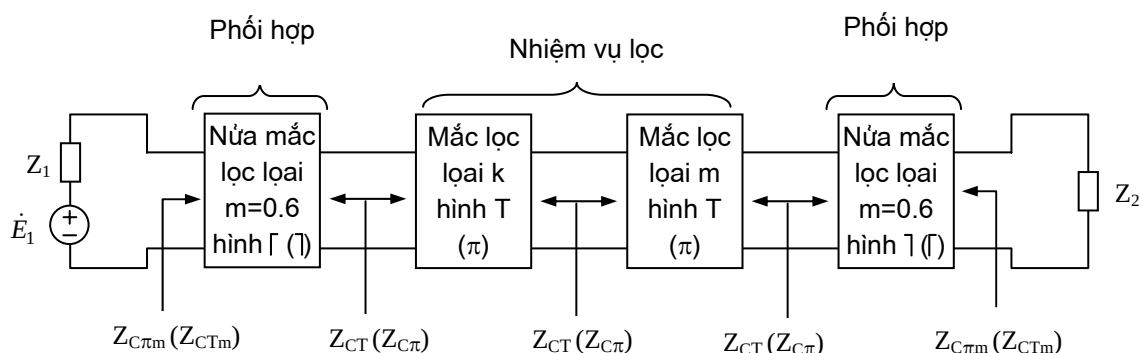
Xuất phát từ các ưu, khuyết điểm của 2 loại mạch lọc k và m, để thiết kế 1 bộ lọc hoàn chỉnh thì phải bao gồm cả 2 loại mạch lọc để chúng bổ sung ưu khuyết điểm cho nhau.

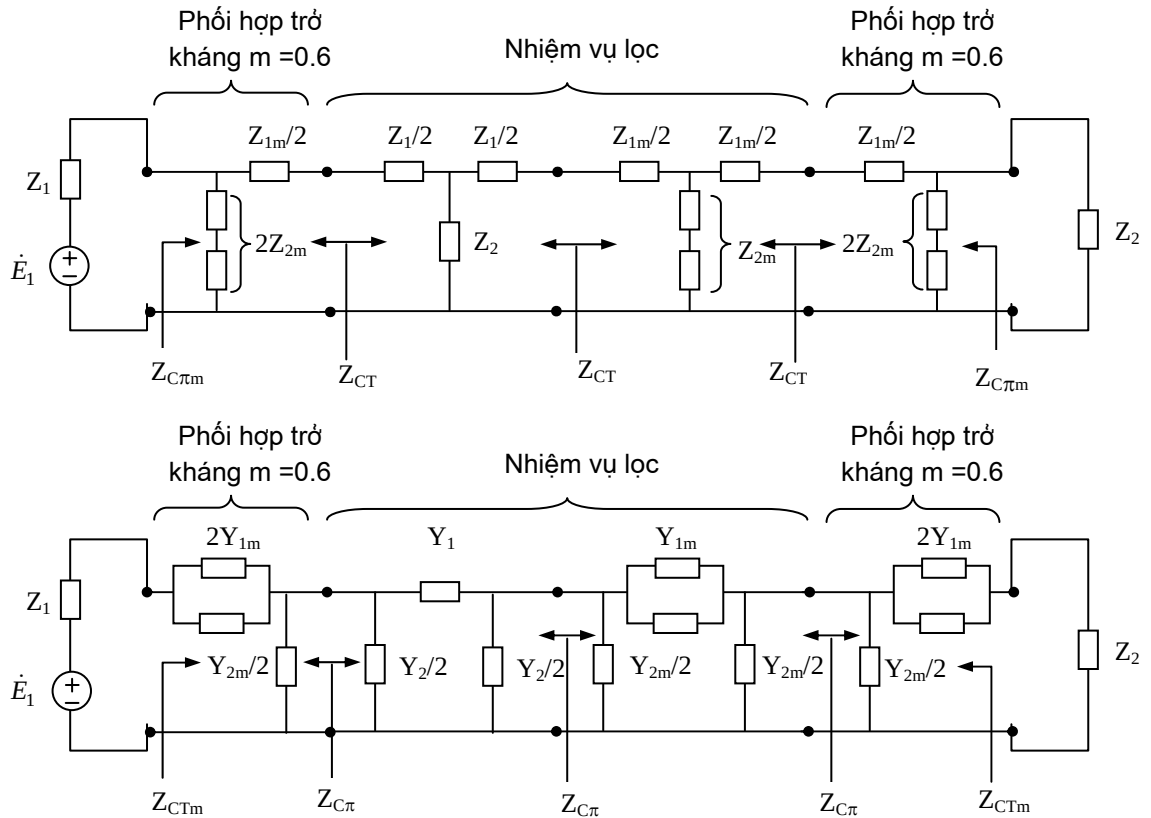
Cụ thể là, để phối hợp trở kháng ở hai đầu người ta dùng các nửa mắc lọc loại $m=0.6$ hình Γ hoặc hình Υ nối tiếp hoặc song song, còn nhiệm vụ lọc được đảm nhiệm bởi 2 mắc lọc hình T hoặc hình π đối xứng loại k và loại m được nối dây chuyền với nhau. Mắc lọc loại m hình T (hoặc π) để đảm bảo tín hiệu khi ra khỏi dải thông hệ số suy giảm a tăng rất nhanh và mắc lọc loại k hình T (hoặc π) để đảm bảo khi đi sâu vào dải chặn hệ số suy giảm a tăng lớn.

Cấu trúc chung của một bộ lọc hoàn chỉnh được mô tả sơ đồ hình 5.2.33a.

- Nếu nhiệm vụ lọc được đảm nhiệm bởi 2 mắc lọc hình T, thì để phối hợp trở kháng với nguồn người ta dùng nửa mắc lọc hình Γ loại $m=0.6$ nối tiếp và $Z_1 = Z_{C\pi m}$, còn để phối hợp trở kháng với tải dùng nửa mắc lọc loại $m=0.6$ hình Υ nối tiếp với $Z_2 = Z_{C\pi m}$ (hình 5.2.33b).

- Nếu nhiệm vụ lọc được đảm nhiệm bởi 2 mắc lọc hình π , thì để phối hợp trở kháng với nguồn người ta dùng nửa mắc lọc hình Υ loại $m=0.6$ song song và $Z_1 = Z_{CTm}$, còn để phối hợp trở kháng với tải dùng nửa mắc lọc loại $m=0.6$ hình Γ song song với $Z_2 = Z_{CTm}$ (hình 5.2.33c).





Hình 5.2.33

Ví dụ 5.2.8

Cho mạch lọc chắn dải loại k, biết trở kháng sóng tại tần số $\omega=0$ là $Z_C(\omega=0)=1k\Omega$ và các tần số cắt $f_{C1}=1\text{ kHz}$; $f_{C2}=2\text{ kHz}$:

Hãy thiết kế một bộ lọc đầy đủ, nếu biết nhiệm vụ lọc do 1 mắc lọc loại k hình T và 1 mắc lọc hình T loại m nối tiếp đảm nhiệm, với $m=0.8$.

Giải:

Theo ví dụ 5.2.4, ta có được kết quả của các điện kháng trên các nhánh lọc loại k:

$$L_1=160\text{ mH}; \quad C_1=80\text{ nF};$$

$$L_2=80\text{ mH}; \quad C_2=160\text{ nF}.$$

Theo ví dụ 5.2.5, ta cũng đã tính được điện kháng trên lọc loại m nối tiếp:

$$L_{1m}=128\text{ mH}; \quad C_{1m}=100\text{ nF};$$

$$L'_{2m}=100\text{ mH}; \quad C'_{2m}=128\text{ nF};$$

$$L''_{2m}=18\text{ mH}; \quad C''_{2m}=711\text{ nF}.$$

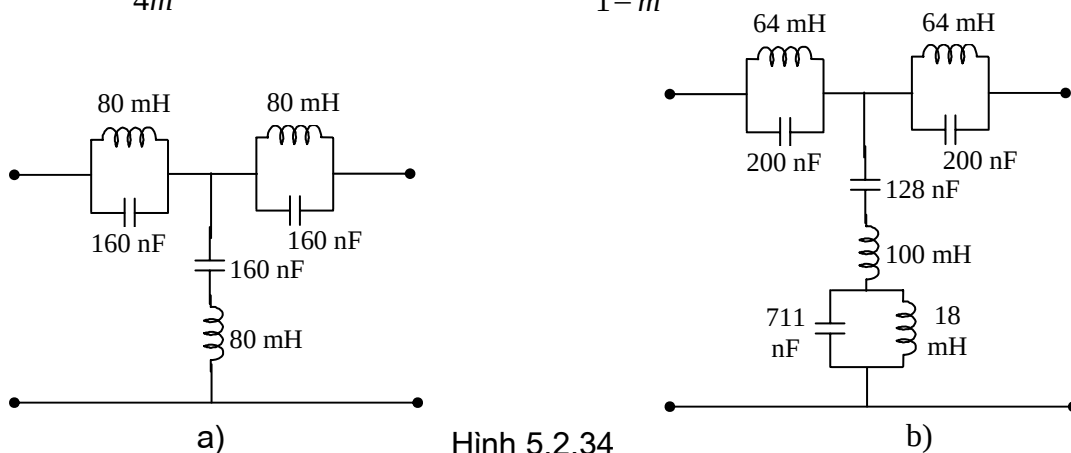
Sơ đồ của 2 mắc lọc chắn dải loại k và loại m hình T được mô tả hình 5.2.34. Để phối hợp trở kháng giữa nguồn và tải, ta dùng lọc chắn dải loại m nối tiếp, với $m=0.6$. Các giá trị điện kháng trên các nhánh lọc m nối tiếp:

$$L_{1m} = mL_1 = 160 * 0.6 = 96\text{ mH}; \quad C_{1m} = \frac{C_1}{m} = \frac{80}{0.6} = 133\text{ nF};$$

$$L'_{2m} = \frac{L_2}{m} = \frac{80}{0.6} = 133\text{ mH}; \quad C'_{2m} = mC_2 = 160 * 0.6 = 96\text{ nF};$$

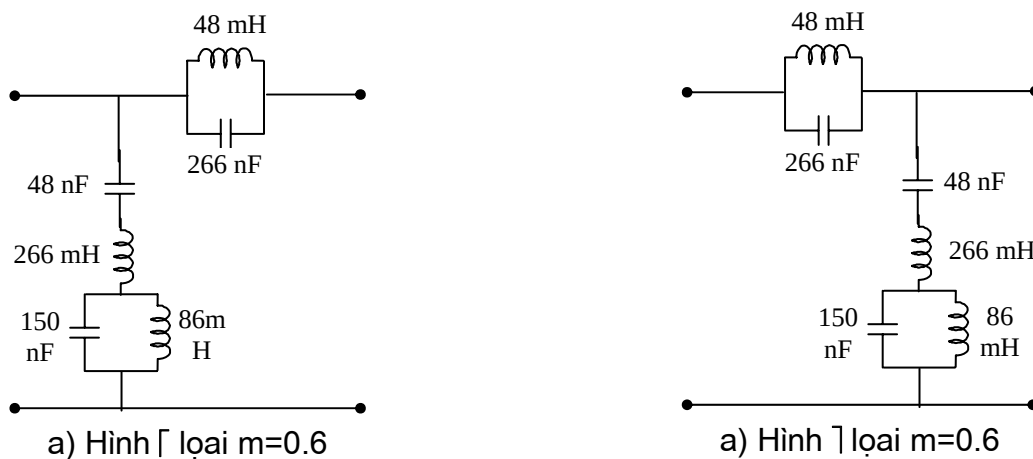
$$L''_{2m} = \frac{1-m^2}{4m} L_1 = 43 \text{ mH};$$

$$C'''_{2m} = \frac{4m}{1-m^2} C_1 = 300 \text{ nF};$$



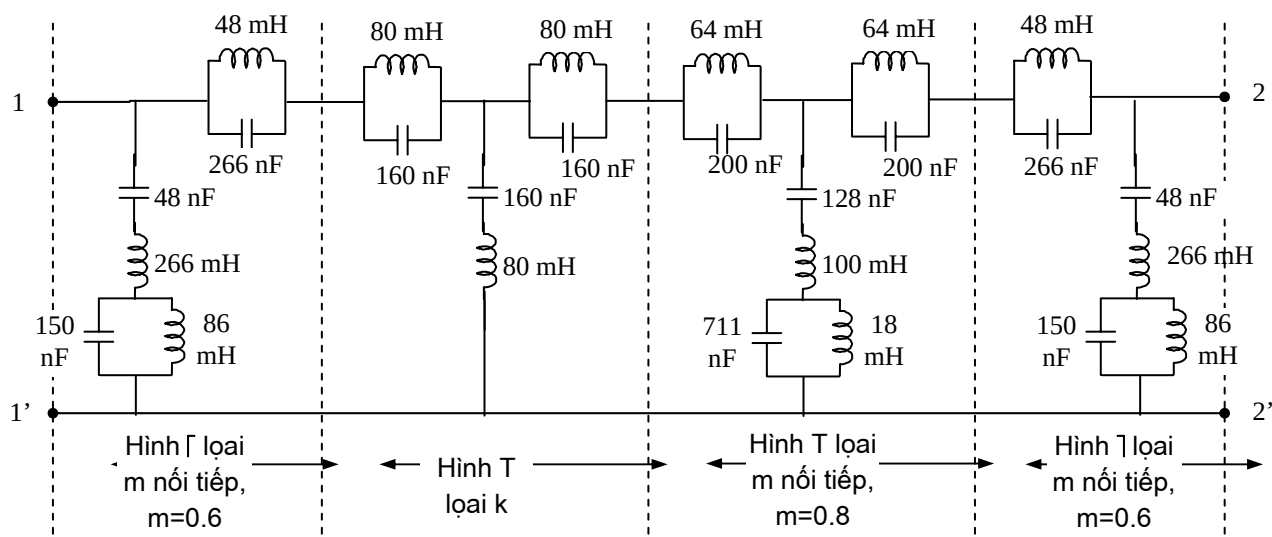
Hình 5.2.34

Sơ đồ của 2 nửa mắc lọc 「 và 」 dùng để phối hợp trở kháng giữa nguồn và tải được mô tả như hình 5.2.35:



Hình 5.2.35

Sơ đồ của bộ lọc hoàn chỉnh được mô tả như hình 5.2.36.



Hình 5.2.36